ระบบจัดการลูกค้าใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัท Kowakikai

Customer, Purchase Order, and Invoice Management System for Kowakikai Co., Ltd.

นาย อภิวิชญ์ เครือยั่งยืน

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ. 2568

ชื่อโครงงาน ระบบจัดการลูกค้าใบแจ้งซื้อและใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัท Kowakikai

Customer, Purchase Order, and Invoice Management System for Kowakikai Co., Ltd.

ผู้เขียน นาย อภิวิชญ์ เครือยั่งยืน

คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สาเรศ วันโสภา

บทสรุป

การดำเนินโครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาระบบด้วยตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล ไปจนถึงการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับจัดการข้อมูลลูกค้า ใบสั่งซื้อ (PO) และใบแจ้งหนี้ (Invoice) ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานจริงในอนาคตได้

นอกจากนี้ การทำโครงงานยังช่วยเสริมสร้างทักษะที่สำคัญหลายด้าน เช่น การวางแผนการทำงาน ความรับผิดชอบ ความพยายาม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยผู้จัดทำได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของระบบ และปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในอนาคต

ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินโครงงาน พบปัญหาเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการทำงานและการบริหารเวลา ส่งผลให้งานมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้งานมีความเป็นระบบและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป การทำโครงงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความรู้ทางด้านเทคนิคในการพัฒนาระบบเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานจริง ทั้งด้านความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง “ระบบจัดการลูกค้า ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัท “Kowakikai” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การจัดการใบสั่งซื้อ (PO) และการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับกระบวนการทำงานขององค์กร

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก **อาจารย์สาเรศ วันโสภา** อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด จนทำให้โครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคน ที่เป็นกำลังใจในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ หากโครงงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

นาย อภิวิชญ์ เครือยั่งยืน

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	**ก**
กิตติกรรมประกาศ	**ข**
สารบัญ	**ค**
สารบัญตาราง	**ช**
สารบัญภาพประกอบ	**ซ**
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา	1
1.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	1
1.3 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.4 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน	2
1.6 ขอบเขตของงาน	3
1.7 นิยามเฉพาะ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	6
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำงาน	6
2.1.1 HTML	6
2.1.2 CSS	7
2.1.3 JavaScript	9
2.1.4 PHP	11

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.1.5 SQL 12

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 13

2.2.1 VSCODE 13

2.2.2 XAMPP 14

2.2.3 Bootstrap 14

2.2.4 Laravel12 16

2.2.5 ChatGPT 17

2.2.6 Microsoft PowerPoint 18

2.2.7 Microsoft Word 20

บทที่ 3 แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน 22

3.1 แผนการปฏิบัติงาน 22

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 23

3.2.1 คิดหัวข้อโปรเจคและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 23

3.2.2 ศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบของข้อมูล 23

3.2.3 เขียน Site Map ของตัวระบบ 23

3.2.4 เขียน Flow case Diagram 25

3.2.5 เขียน ER Diagram 29

3.2.5.1 Entity: Customers (ลูกค้า) 31

3.2.5.2 Entity: Machines (เครื่องจักร) 31

3.2.5.3 Entity: Products (สินค้า/อะไหล่) 31

3.2.5.4 Entity: Purchase Orders (PO) 32

3.2.5.5 Entity: PO Items 32

3.2.5.6 Entity: Invoices (ใบแจ้งหนี้) 32

3.2.5.7 Entity: Invoice Items 33

3.2.5.8 Entity: Services และ Invoice Services 33

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.2.5.9 Entity: User 33

3.2.6 เขียน Use case Diagram 34

3.2.7 พจนานุกรมข้อมูล 38

3.2.8 ทำการพัฒนาหน้าระบบเว็บไซต์ 43

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ 49

4.1 ขั้นตอนและผลการดำเนินงาน 49

4.1.1 ศึกษาภาษาที่จะใช้พัฒนาเว็บไซต์และติดตั้งโปรแกรม XAMPP& Laravel12 49

4.1.2 การออกแบบโครงสร้างระบบและฐานข้อมูล (Database Design) 49

4.1.3 การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface Design) 49

4.1.4 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลหลัก (CRUD System) 50

4.1.5 การพัฒนาระบบใบสั่งซื้อ (Purchase Order - PO) 50

4.1.7 การสร้างระบบแสดงผลและรายงาน (Dashboard & Report) 50

4.1.8 การทดสอบระบบและปรับปรุง (Testing & Improvement) 50

4.2 ผลการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล 51

4.2.1 การล๊อกอินเว็บไซต์ด้วยไอดีและรหัสผ่าน 51

4.2.2 หน้าแรก (แดชบอร์ด) 54

4.2.3 หน้าจัดการลูกค้า 55

4.2.4 หน้าเพิ่มลูกค้า 56

4.2.5 หน้าแก้ไขลูกค้า 57

4.2.6 หน้าลบลูกค้า 58

4.2.7 หน้าจัดการเครื่องจักร 59

4.2.8 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบเครื่องจักร 60

4.2.9 หน้าจัดการบริการ 61

4.2.10 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบบริการ 62

4.2.11 หน้าจัดการสินค้า 63

4.2.12 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบสินค้า 64

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.2.13 หน้าจัดการใบสั่งซื้อ 65
4.2.14 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบใบสั่งซื้อ 66
4.2.15 หน้าจัดการใบแจ้งหนี้ 67
4.2.16 หน้าเพิ่ม/แก้ไขใบแจ้งหนี้ 68
4.2.17 หน้าดูรายละเอียดและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 69
4.2.18 หน้ารายงาน (Report) 70
4.2.19 หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ 71

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 72
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 72
5.2 ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 73
5.3 แนวทางแก้ปัญหา 74
5.4 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน 74

เอกสารอ้างอิง 75

สารบัญตาราง

หน้า

3.1 แผนการปฏิบัติงาน 22
3.1.1 การออกแบบระบบหน้า Back End 22
3.1.2 การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล 23
3.1.3 Customer (ข้อมูลลูกค้า) 37
3.1.4 Product (ข้อมูลสินค้า) 37
3.1.5 Service(ข้อมูลสินค้า) 38
3.1.6 Machine (ข้อมูลสินค้า) 39
3.1.7 PO (ข้อมูลใบแจ้งหนี้) 40
3.1.8 PO_Items (รายการสินค้าในใบแจ้งหนี้) 40
3.1.9 Invoice (ข้อมูลใบแจ้งหนี้) 41
3.1.10 Invoice_Items (รายการสินค้าในใบแจ้งหนี้) 41
3.1.11 Invoice_Service (ข้อมูลผู้ใช้ระบบ) 42
3.1.12 Users (ข้อมูลผู้ใช้ระบบ) 42

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่ **หน้า**

2.1 ตัวอย่างส่วนประกอบของ HTML 5
2.2 ตัวอย่างโค้ด CSS 6
2.3 โลโก้ JAVASCRIPT 8
2.4 โลโก้ PHP 10
2.5 โลโก้ SQL 11
2.6 โปรแกรมVSCODE 12
2.7 รูปแบบโปรแกรม XAMPP 13
2.8 ตัวอย่างภาพจากการใช้งาน Boot Strap 14
2.9 ตัวอย่างการทำงานของ Laravel Framework 15
2.10 ตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT ในการช่วยเขียนโค้ด 16
2.11 โลโก้ Microsoft PowerPoint 17
2.12 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 19
2.13 โลโก้ Microsoft Word 20
2.14 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Word 24
3.1 Sitemap แอดมินหรือผู้ดูแล 26
3.2 Flow Chart (การเพิ่มลูกค้า) 26
3.3 Flow Chart (การเพิ่มเครื่องจักรและลูกค้าที่เป็นเจ้าของ) 26
3.4 Flow Chart (การเพิ่มอะไหล่สินค้า) 27
3.5 Flow Chart (การเพิ่มบริการ) 27
3.6 Flow Chart (การทำงานออกใบแจ้งซื้อและปริ้นท์) 27
3.7 Flow Chart (การทำงานออกใบแจ้งหนี้และปริ้นท์) 28
3.8 ER Diagram 30
3.9 use case diagram 55
3.10 หน้าออกแบบล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 43
3.11 หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ(Room) 44
3.12 เพิ่มการบริการ 44
3.13 หน้า Table List การบริการ 45

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.14 หน้า เพิ่มการลูกค้า 45
3.15 หน้า Table list ลูกค้า 46
3.16 หน้า Table list ใบแจ้งหนี้ 46
3.17 หน้าดูข้อมูลย้อนหลัง 47
3.18 หน้าดูข้อมูลย้อนหลัง 47
3.19 หน้าค้นหาใบแจ้งหนี้ 48
4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ 51
4.2 โค้ดเช็คไอดีและรหัสผ่าน 52
4.3 การแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิด 53
4.4 หน้าแรก (แดชบอร์ด) 54
4.5 หน้าจัดการลูกค้า (Customer List) 55
4.6 หน้าเพิ่มลูกค้า (Add Customer) 56
4.7 หน้าแก้ไขลูกค้า (Edit Customer) 57
4.8 หน้าลบลูกค้า (Delete Customer) 58
4.9 หน้าจัดการเครื่องจักร (Machine List) 59
4.10 หน้าเพิ่มเครื่องจักร 60
4.11 หน้าแก้ไขเครื่องจักร 61
4.12 หน้าจัดการบริการ 61
4.13 หน้าเพิ่มบริการ 62
4.14 หน้าแก้ไขบริการ 62
4.15 หน้าจัดการสินค้า 63
4.16 หน้าเพิ่มสินค้า 64
4.17 หน้าแก้ไขสินค้า 65
4.18 หน้าจัดการใบสั่งซื้อ 65
4.19 หน้าเพิ่มใบสั่งซื้อ 66
4.20 หน้าแก้ไขใบสั่งซื้อ 66
4.21 หน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อ 67

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

4.22 หน้าจัดการใบแจ้งหนี้ 67
4.23 หน้าเพิ่มใบแจ้งหนี้ 68
4.24 หน้ารายละเอียดและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 69
4.25 หน้ารายงาน 70
4.26 หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ 71

บทที่ 1
บทนำ

1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและตำแหน่งของอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์สาเรศ วันโสภา
ตำแหน่ง	: อาจารย์ประจำหลักสูตร MT
	: อาจารย์คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

วันเริ่มปฏิบัติงาน	วันที่ 23 มิถุนายน 2568
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน	วันที่ 24 มีนาคม 2569

1.3 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากครอบครัวของผู้พัฒนาเป็นเจ้าของกิจการบริษัท Kowakikai ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมา และมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในรูปแบบ Hard Copy เมื่อมีความต้องการในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลลูกค้า หรือการสรุปยอดสิ้นปี จำเป็นต้องค้นหาแฟ้มเอกสาร ซึ่งที่ผ่านมามักประสบปัญหา เอกสารสูญหายและใช้เวลานานในการค้นหา ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยจัดการข้อมูลในกิจการครอบครัว ลดปัญหาการสูญหายของข้อมูล และเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและสรุปผล

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการลูกค้า ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัท Kowakikai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล ลดความผิดพลาดจากการใช้เอกสารแบบกระดาษ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องมากขึ้น การดำเนินงานทำให้ผู้พัฒนาได้เรียนรู้การค้นคว้า การออกแบบระบบ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโครงการ ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการต่อยอดสู่การพัฒนาระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลลูกค้า สินค้า และบริการ
2. เพื่อสร้างและจัดการเอกสาร PO และ Invoice ได้อย่างเป็นระบบ
3. เพิ่มความสะดวกและการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ดูแลมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาและเรียกดูข้อมูล
5. เพื่อลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน

1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ได้
2. ได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากรอบตัว และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. ได้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
4. โปรเจคตัวนี้จะสามารถช่วยอำนวยสะดวกต่อการใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน

1.6 ขอบเขตของงาน

1. การจัดการลูกค้า (Customer Management)
   - เพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ (Add Customer)
   - แก้ไขข้อมูลลูกค้า (Edit Customer)
   - ลบข้อมูลลูกค้า (Delete Customer)
   - ค้นหาหรือแสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมด (Search / View Customer List)
2. การจัดการสินค้าและบริการ (Product / Service Management)
   - เพิ่มข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ (Add Product/Service)
   - แก้ไขข้อมูลสินค้าและบริการ (Edit Product/Service)
   - ลบข้อมูลสินค้าและบริการ (Delete Product/Service)
   - แสดงรายการสินค้าและบริการทั้งหมด (View Product/Service List)

3. การจัดการใบสั่งซื้อ (PO Management)

- สร้างใบสั่งซื้อใหม่ (Create PO)
- แก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อ (Edit PO)
- แสดงรายการใบสั่งซื้อทั้งหมด (View PO List)
- อัปเดตสถานะใบสั่งซื้อ (Pending / Approved / Cancelled)
- พิมพ์หรือส่งออกใบสั่งซื้อในรูปแบบเอกสาร (Print / Export PDF)

4. การจัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice Management)

- สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ (Create Invoice)
- แก้ไขรายละเอียดใบแจ้งหนี้ (Edit Invoice)
- ลบใบแจ้งหนี้ (Delete Invoice)
- แสดงรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมด (View Invoice List)
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบเอกสาร (Print / Export PDF)

5. การสรุปยอดและรายงาน (Report)

- สรุปยอดขายตามช่วงเวลา (Monthly / Annual Summary)
- ค้นหาใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง (Search by Date / Customer)
- แสดงสถิติหรือยอดรวมของแต่ละปี (Yearly Report Dashboard)

6. การจัดการผู้ใช้ระบบ (User Authentication)

- เข้าสู่ระบบ (Login) และออกจากระบบ (Logout)
- ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต (Access Control)

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 HTML คือ ภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ โดยจะได้รับการแปลหรือการแสดงผลโดยเว็บ เบราว์เซอร์ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งข้อความ ภาพ และเสียง

1.7.2 โฮมเพจ(Homepage) คือ คำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา โฮมเพจ ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น

1.7.3 เว็บเพจ (Webpage) คือ หน้าเว็บ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งานโดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML

1.7.4 ผู้ดูแลระบบ (System administrator) คือ บุคคลที่ถูกว่าจ้างเพื่อจะดูและจัดการระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน้าที่ของผู้ดูแลระบบมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือโครงการโดยทั่วไปผู้ดูแลมักจะทำหน้าที่ติดตั้ง ตอบคำถาม ดูแลเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์อื่น รวมถึงการวางแผนงาน การดูแล ควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์

1.7.5 Web server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล แก่ Client หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอรับบริการ ในรูปแบบ สื่อผสมผ่านระบบ
เครือข่าย โดยสามารถแสดงผล ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

1.7.6 ผู้ใช้ของระบบ คือ บุคคลที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับระบบ เพื่อทำให้เกิดการดำเนินการ หรือเพื่อใช้การทำงานให้เป็นประโยชน์

1.7.7 ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล

1.7.8 User Interface (UI) คือ ชุดของหน้าจอ หน้าเว็บ และองค์ประกอบแบบรูปภาพ เช่น ปุ่มและไอคอน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้

1.7.9 User experience (UX) คือ ประสบการณ์ภายในที่บุคคลหนึ่งมีส่วนร่วมในทุกด้านของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

2.1.1 HTML

```
1  <html>
2      <head>
3      </head>
4
5      <body>
6      </body>
7  </html>
```

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างส่วนประกอบของ HTML

HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ มีแม่แบบมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) ที่ตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ปัจจุบันมีการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)

ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 และ HTML 4.0 ในปัจจุบัน ทาง W3C ได้ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่ง ที่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน HTML มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัย **Tag** ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า **Attribute** สำหรับจัดรูปแบบเพิ่มเติม

การสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor เช่น Notepad, Edit Plus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get)

แต่มีข้อเสียคือ โปรแกรมเหล่านี้มัก generate code ที่เกินความจำเป็นมากเกินไป ทำให้ไฟล์ HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า ดังนั้นหากเรามีความเข้าใจภาษา HTML จะเป็นประโยชน์ให้เราสามารถแก้ไข code ของเว็บเพจได้ตามความต้องการ และยังสามารถนำ script มาแทรก ตัดต่อ สร้างลูกเล่นสีสันให้กับเว็บเพจของเราได้ การเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม Internet Web Browser เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Google Chrome เป็นต้น

ส่วนประกอบของ HTML

- แท็ก html บ่งบอกว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร HTML
- แท็ก head เป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนหัวของเอกสารการกำหนดค่าต่าง ๆ และจะต้องอยู่ภายในแท็ก html เพื่อบ่งบอกว่าอยู่ภายในเอกสาร html
- แท็ก body เป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับตัวของเอกสารที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ และจะต้องอยู่ภายในแท็ก html และอยู่หลังแท็ก head

2.1.2 CSS

```
.section-header h3 {
  font-size: 32px;
  color: #111;
  text-transform: uppercase;
  text-align: center;
  font-weight: 700;

}
```

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโค้ดของ CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการ

แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอ ทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C

ตัวอย่างการใช้งานCSS

1. .section-header h3 คือการอ้างอิง class ที่ชื่อว่า section-header และ เป็นแท็ก H3 จะมีการปรับ font-size ให้มี ขนาด 32 และ ปรับเปลี่ยนสีของตัวอักษร
2. Text-transform เป็นการปรับให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ทุกตัว
3. Text-align : center ปรับให้ตัวอักษรอยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
4. Font-weight ทำให้น้ำหนักของตัวอักษรเป็น 700

ประโยชน์ของ CSS

1. การใช้ CSS ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่ง เอกสารเว็บเพจ ทำให้ code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่วนเนื้อหา ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น การแก้ไขเอกสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว
2. เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทำให้ขนาดไฟล์เล็กลง จึงดาวน์โหลดได้เร็ว
3. สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหน้า หรือทุกหน้าได้ ทำให้เวลาแก้ไขหรือปรับปรุงทำได้ง่าย ไม่ต้องไล่ตามแก้ที่ HTML tag ทั่วทั้งเอกสาร
4. สามารถควบคุมการแสดงผลให้เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้ในหลาย Web Browser
5. สามารถกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะกับสื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอ, บนกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์, บนมือถือ หรือบน PDA
6. ทำให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน ปัจจุบันการใช้ attribute ของ HTML ตกแต่งเอกสารเว็บเพจ นั้นล้าสมัยแล้ว W3C แนะนำให้เราใช้ CSS แทน ดังนั้นหากเราใช้ CSS กับเอกสาร HTML ของเรา ก็จะทำให้เข้ากับเว็บเบราว์เซอร์ในอนาคตได้ดี

2.1.3 JAVASCRIPT

ภาพที่ 2.3 โลโก้ JAVASCRIPT

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กต์โอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator 2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมา Netscape จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript สามารถทำให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่นต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น

เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ และมีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็นภาษาเปิด ที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การทำงานของ JavaScript จะต้องมีการแปลความคำสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทำงานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ที่

สนับสนุน ซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาด้วย (ปัจจุบันคือรุ่น 1.5) ดังนั้น ถ้านำโค้ดของเวอร์ชั่นใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่สนับสนุน ก็อาจจะทำให้เกิด error ได้

JavaScript ทำอะไรได้บ้าง

1. JavaScript ทำให้สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได้ โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น
2. JavaScript มีคำสั่งที่ตอบสนองกับผู้ใช้งาน เช่นเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม หรือ Checkbox ก็สามารถสั่งให้เปิดหน้าใหม่ได้ ทำให้เว็บไซต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานมากขึ้น นี่คือข้อดีของ JavaScript เลยก็ว่าได้ที่ทำให้เว็บไซต์ดังๆทั้งหลายเช่น Google Map ต่างหันมาใช้
3. JavaScript สามารถเขียนหรือเปลี่ยนแปลง HTML Element ได้ นั่นคือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได้ หรือหน้าแสดงเนื้อหาสามารถซ่อนหรือแสดงเนื้อหาได้แบบง่ายๆนั่นเอง
4. JavaScript สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ สังเกตว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลบางเว็บไซต์ เช่น Email เมื่อเรากรอกข้อมูลผิดจะมีหน้าต่างฟ้องขึ้นมาว่าเรากรอกผิด หรือลืมกรอกอะไรบางอย่าง เป็นต้น
5. JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้ได้เช่น ตรวจสอบว่าผู้ใช้ ใช้อะไร
6. JavaScript สร้าง Cookies (เก็บข้อมูลของผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง) ได้

ข้อดีและข้อเสียของ JavaScript

การทำงานของ JavaScript เกิดขึ้นบนบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือที่ไหน ก็ยังคงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปต์อื่น เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความและทำงานที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (เรียกว่า server-side script) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี จากลักษณะดังกล่าวก็ทำให้ JavaScript มีข้อจำกัด คือไม่สามารถรับและส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์โดยตร

2.1.4 PHP

ภาพที่ 2.4 โลโก้ PHP

PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เราถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

ภาษา PHP จัดอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) เพราะเราจะเก็บโค้ดคำสั่ง หรือสคริปต์ทั้งหมดที่เขียนขึ้นมาไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เดียว (Web Server) และให้ผู้ใช้งาน (Client) เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลที่หน้าจอของผู้ใช้แต่ละคนนั่นเอง

ข้อดีของภาษา PHP มีดังนี้

1. PHP เป็นโปร แกรมวิ่งข้าง Server ดังนั้นขีดความสามารถไม่จำกัด
2. PHP วิ่งบนเครื่อง UNIX , Linux ,Windows ได้หมด
3. เรียนรู้ง่าย เนื่องจาก PHP ฝังเข้าไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ
4. เร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้กับ Apache Server เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก

2.1.5 SQL

ภาพที่ 2.5 โลโก้ SQL

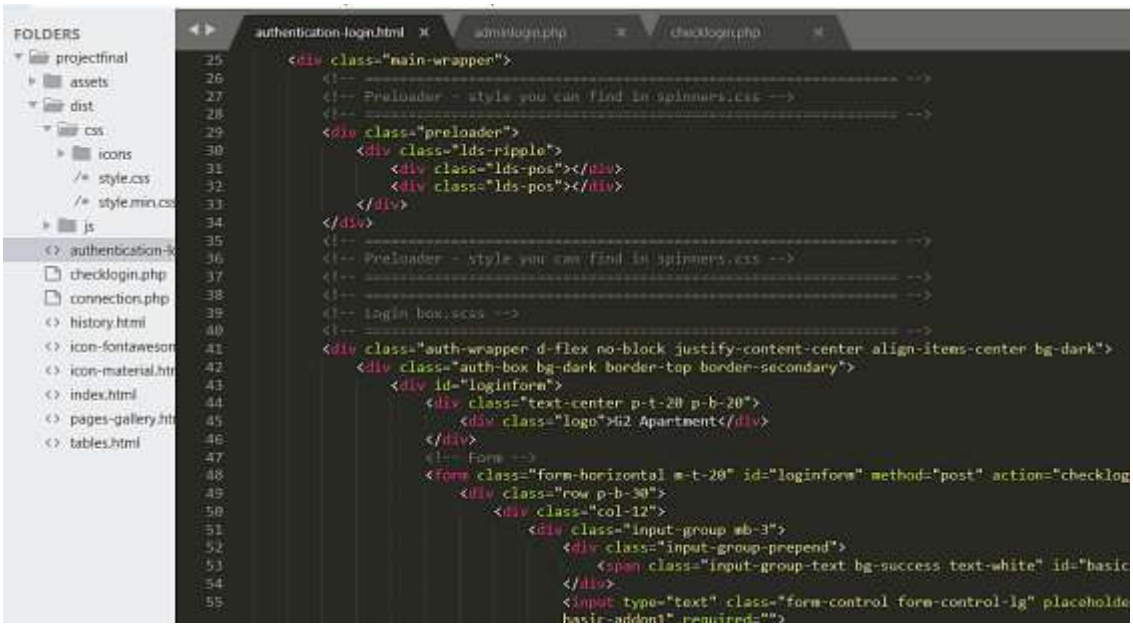
SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คำสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่าน ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่ง ซึ่งแบ่งการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. Select query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ 2. Update query ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล 3. Insert query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล 4. Delete query ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป

ประโยชน์ของภาษา SQL

1. สร้างฐานข้อมูลและ ตาราง
2. สนับสนุนการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่ม การปรับปรุง และการลบข้อมูล
3. สนับสนุนการเรียกใช้หรือ ค้นหาข้อมูล

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.2.1 VSCODE

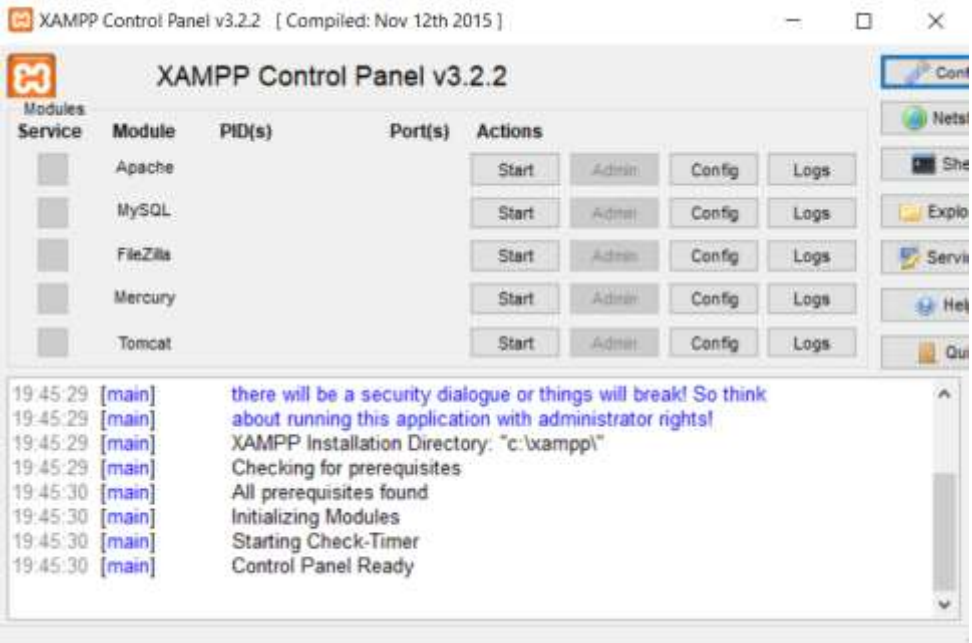


ภาพที่ 2.6 โปรแกรม VSCODE

เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ และ เขียนโค้ด สำหรับโปรแกรมเมอร์ และ นักพัฒนา ที่มีขนาดเล็ก เพียงแค่ 7MB เท่านั้น แต่ยังคงประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นไว้มากมาย ใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วย โปรแกรม VSCODE นี้ รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาหลักๆ อย่าง C,C++, C# เขียนเว็บไซต์ HTML,PHP โค้ด CSS เขียนภาษา JAVA, Pythonสำหรับโปรแกรมเขียนโค้ด Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียน แก้ไขโค้ด ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่แพ้ตัวอื่นๆ เลย ด้วยประสิทธิภาพจาก Python API ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินเสริม และ Package ให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ช่วยให้งานเขียนโค้ดของคุณ ทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา

สำหรับโปรแกรมเขียนโค้ด VSCODE เป็นโปรแกรมเขียน แก้ไขโค้ดที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพจาก API ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินเสริม และ Package ให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ช่วยให้งานเขียนโค้ดของคุณ ทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา สามารถสลับการทำงานบน Project ที่คุณทำอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

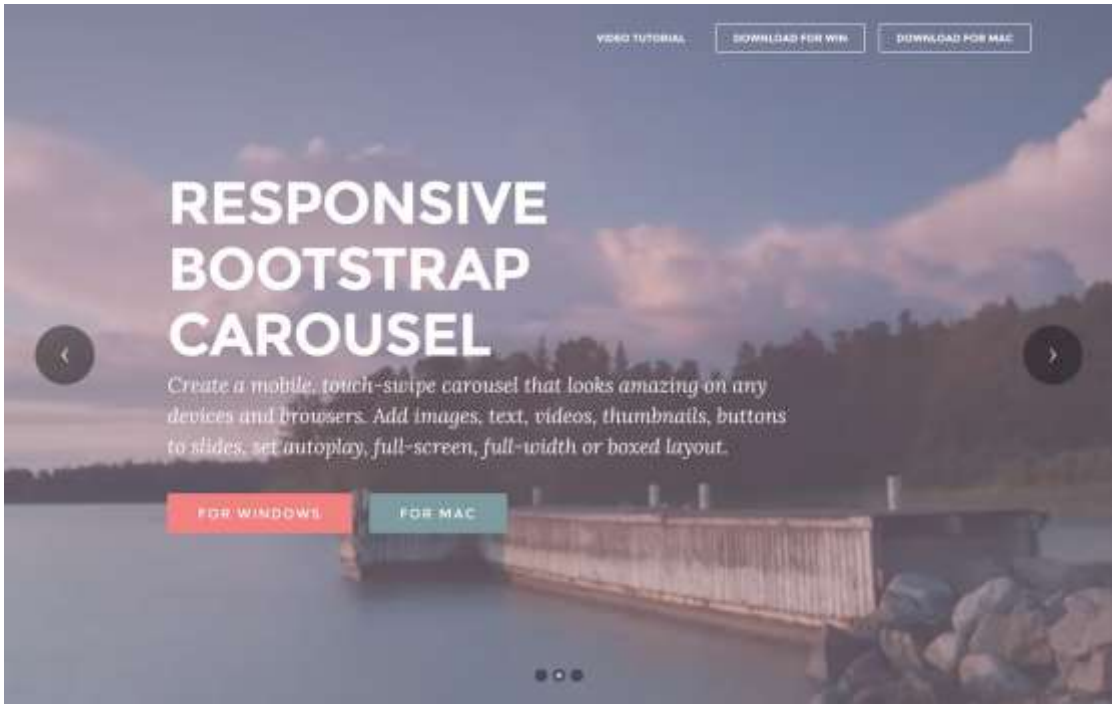
2.2.2 XAMPP



ภาพที่ 2.7 รูปร่างหน้าตาโปรแกรม XAMPP

เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม XAMPP จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์, Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyAdmin โปรแกรม XAMPP จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe

2.2.3 Bootstrap



ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างภาพจากการใช้งาน Bootstrap

Bootstrap เป็น Front-end Framework ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว และ สวยงาม ตัว Bootstrap เองมีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin ให้เราได้เรียกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตัว Bootstrap ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานแบบ Responsive Web ซึ่งทำให้เราเขียนเว็บแค่ครั้งเดียวสามารถนำไปรันผ่านเบราว์เซอร์ได้ทั้งบน มือถือ แท็บเล็ต และพีซีทั่วไป โดยที่ไม่ต้องเขียนใหม่ Bootstrap เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและดูสวยงาม UI (User Interface) นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา สามารถนำไปใช้ได้กับเว็บที่ทั่วไป และ เว็บสำหรับมือถือ (โดยใช้ Responsive utilities)

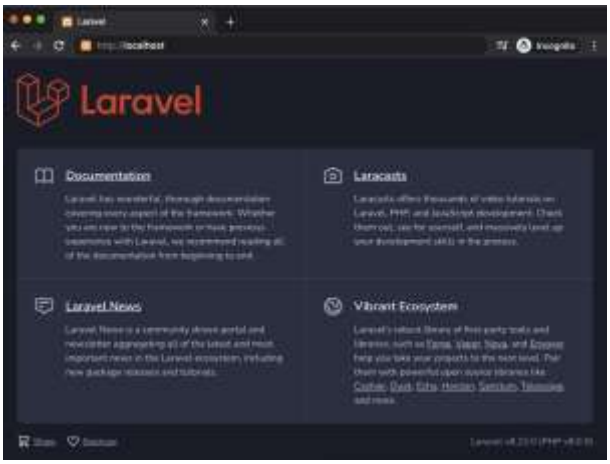
จุดเด่นของของ Bootstrap Framework

- มี UI เริ่มต้นแบบที่สวยงามและใช้งานง่าย
- มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 3.3.0
- เป็นที่นิยมของนักพัฒนาทั่วโลก ทำให้สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ง่าย
- Code หรือชุดคำสั่งต่าง ๆ ค่อนข้างสะอาดมี Folder ต้นแบบแค่ 3 ส่วนคือ JS, CSS, fonts

- ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์และนำไปพัฒนาต่อได้ง่าย
- เป็น Responsive Framework พัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลาย Device

จากภาพตัวอย่างข้างบนได้มีการใช้งาน Bootstrap เพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้น จะเห็นได้ชัดว่าจะมีปุ่มเลื่อนลูกศรซ้ายและขวา ซึ่งคำสั่งการใช้งานนั้นก็มาจากการใช้ Bootstrap เข้ามาช่วยเพื่อให้มีลูกเล่นและความสวยงามมากยิ่งขึ้น

2.2.4 Laravel12



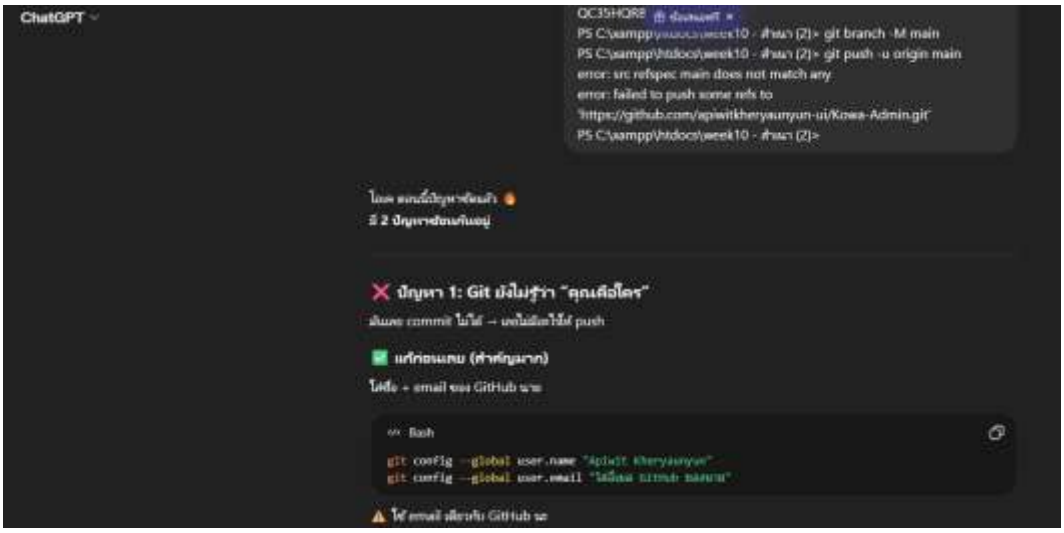
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการทำงานของ Laravel Framework

Laravel 12 เป็น Framework สำหรับพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างระบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างที่ชัดเจน และรองรับการพัฒนาระบบขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ Laravel ใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ MVC (Model-View-Controller) ซึ่งช่วยแยกส่วนของการทำงานออกเป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการจัดการและแก้ไขโค้ด อีกทั้งยังมีเครื่องมือช่วยพัฒนา เช่น Routing, Middleware, Authentication และ ORM (Eloquent) ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ Laravel 12 เป็นเวอร์ชันใหม่ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น รองรับ PHP เวอร์ชันใหม่ และมีระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับใช้พัฒนา Web Application เช่น ระบบจัดการข้อมูล ระบบใบแจ้งหนี้ (Invoice System) หรือระบบองค์กรต่าง ๆ

จุดเด่นของ Laravel 12

1. มีโครงสร้าง MVC ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาและบำรุงรักษา
2. มีระบบ Routing ที่เข้าใจง่ายและยืดหยุ่น
3. รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน Eloquent ORM
4. มีระบบ Authentication และ Security ในตัว
5. รองรับการทำงานร่วมกับ Frontend Framework ต่าง ๆ
6. มี Community ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถค้นหาความรู้และแก้ปัญหาได้ง่าย

2.2.5 Chatgpt



ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT ในการช่วยเขียนโค้ด

ChatGPT เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท OpenAI ซึ่งสามารถช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และช่วยในการเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ChatGPT ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงงาน ในการพัฒนาเว็บไซต์ครั้งนี้ ChatGPT มีบทบาทสำคัญในการช่วยอธิบายแนวคิดการเขียนโปรแกรม แนะนำโครงสร้างระบบ เช่น Model, Controller และ Blade รวมถึงช่วยแก้ไข Error ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา ทำให้สามารถลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้

นอกจากนี้ ChatGPT ยังสามารถช่วยสร้างตัวอย่างโค้ด และอธิบายการทำงานของโค้ดในแต่ละส่วน ทำให้นักพัฒนาสามารถเข้าใจระบบได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับโปรเจคของตนเองได้

จุดเด่นของ ChatGPT

1. สามารถช่วยเขียนและแก้ไขโค้ดได้หลายภาษา
2. ช่วยอธิบายแนวคิดและโครงสร้างของระบบได้เข้าใจง่าย
3. ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
4. ช่วยวิเคราะห์และแก้ไข Error ได้อย่างรวดเร็ว
5. สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

2.2.6 Microsoft PowerPoint

ภาพที่ 2.12 โลโก้ PowerPoint

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ

ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint

1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานนำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมีระบบช่วยเหลือ(Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักการในการสร้างงานนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ

2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น การนำเอฟเฟคเสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้
3. นอกจากสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอแล้ว ยังสามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายและในขณะที่มีการนำเสนองาน ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญได้
4. สามารถที่จะดัดแปลงงานนำเสนอที่เป็นไฟล์ PowerPoint เป็นสไลด์ 35 ม.ม. เพื่อใช้นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กรได้

แนวทางการสร้างงานนำเสนอ

การนำเสนอที่ดีควรทำอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางโครงร่างของงาน จากนั้นจึงลงรายละเอียดและจัดทำสไลด์เพื่อนำเสนองานเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงควรทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.การวางโครงร่าง

ก่อนเริ่มเตรียมงานนำเสนอ ควรมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ โดยศึกษากลุ่มผู้ฟังว่ามีลักษณะเช่นไร การเริ่มเตรียมงานนำเสนอโดยการวางโครงร่าง เป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้นำเสนอเป็นแนวทางทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่จะนำเสนอ ซึ่งจะช่วยให้ไม่พลาดหัวข้อสำคัญที่ต้องนำเสนอ นอกจากนั้นการวางโครงร่างยังเปรียบเสมือนแผนที่ในการดำเนินเรื่อง จะได้มีความมั่นใจว่าการนำเสนอผลงานนั้นได้ผลลัพธ์ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้

2. การลงรายละเอียดเนื้อหา

หลังจากวางโครงร่างตั้งแต่เริ่มจนจบแล้ว ต่อไปเป็นการลงรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ชมเป็นหลักว่าสไลด์ที่จะนำเสนอต้องมีเนื้อหา หรือรูปแบบการนำเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาตั้งแต่องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ อาทิ ภาพ สี และแนวการนำเสนอ เช่น การบรรยายเชิงวิชาการก็ควรให้โทนสีของสไลด์สอดคล้องกับเนื้อหาที่เน้นไปทางสาระและข้อมูล

3. การใส่ข้อความ รูปภาพ กราฟ หรืออื่น ๆ ในสไลด์

เป็นขั้นตอนที่นำเอาสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอมาใส่ในสไลด์แต่ละแผ่น โดยขั้นตอนนี้อาจจะไม่ต้องให้ความสวยงามมากนัก แต่ควรเน้นให้มีเนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสอดคล้องกันทั้งข้อความ รูปภาพและกราฟ

4. การปรับแต่งสไลด์ให้มีสีสันสวยงาม

หลังจากที่ได้ใส่ข้อความที่ต้องการนำเสนอแล้ว ต่อไปจะต้องทำการปรับแต่งตัวอักษร สีที่ใช้กับสไลด์ และรูปแบบขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดง เพื่อให้สไลด์ดูสวยงามและน่าติดตาม เช่น การใช้ข้อความอักษรศิลป์ให้เงากับวัตถุ กำหนดภาพสามมิติ เป็นต้น

5. การเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ในขณะนำเสนอ

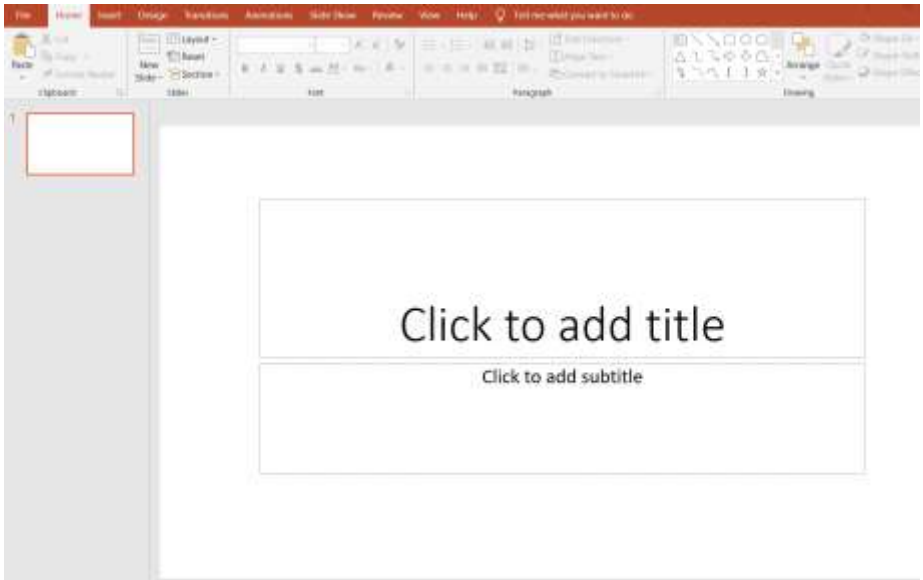
กรณีใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสไลด์ ก็อาจนำเทคนิคในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์มาใช้ เนื่องจากมีมากมายหลายแบบให้เลือกใช้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอข้อมูลได้

6. เตรียมการนำเสนองานจริง

หลังจากได้งานนำเสนอที่สมบูรณ์แล้ว ก่อนถึงเวลาที่จะต้องนำเสนอ ควรซ้อมการพูดให้เข้ากับแผ่นสไลด์ที่เตรียม ควรมีการจับเวลาที่ใช้นำเสนอด้วยเพื่อจะได้ทราบเวลาบรรยายจริง และจะได้ปรับลดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

7. การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายแจกผู้เข้ารับฟัง

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ จัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย แจกให้ผู้เข้าฟังจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการจดบันทึกสิ่งที่ได้นำเสนอไป



ภาพที่ 2.11 รูปร่างหน้าตาโปรแกรม PowerPoint

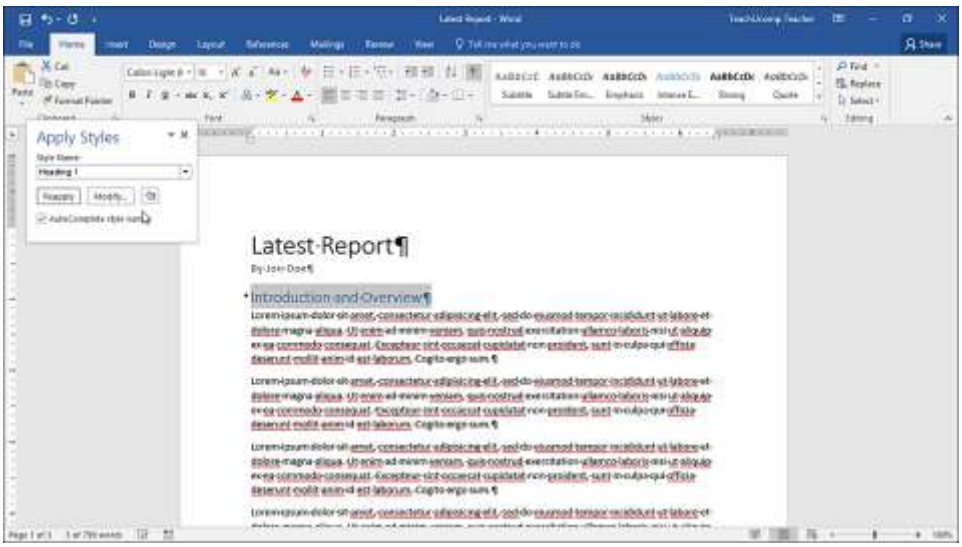
2.2.7 Microsoft Word

ภาพที่ 2.14 โลโก้ Microsoft Word

ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่งได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป

ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word

- มีระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น เช่น การตรวจคำสะกด การตรวจสอบไวยากรณ์ การใส่ข้อความอัตโนมัติ เป็นต้น
- สามารถใช้ Word สร้างตารางที่สลับซับซ้อนย่างไรก็ได้
- สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถกำหนดให้ผู้วิเศษ (Wizard) ใน Word สร้างแบบฟอร์มของจดหมายได้หลายรูปแบบตามต้องการ
- ความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรม ในชุดโปรแกรม Microsoft Office สามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างโปรแกรมได้ เช่น สามารถดึงข้อมูลใน Excel มาใส่ใน Word ได้



ภาพที่ 2.13 หน้าตาโปรแกรม Microsoft Word

บทที่ 3
แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนการปฏิบัติงาน

ในการที่จำการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัท Kowakikai โดยจะมีการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบระบบหน้า Back End (ตารางที่ 3.1.1)

ขั้นตอนที่ 2 การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล (ตารางที่ 3.1.2)

ตารางที่ 3.1.1 การออกแบบระบบหน้า Back End

หัวข้องาน	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
คิดหัวข้องานของโครงงาน																
ศึกษาด้านเนื้อหาข้อมูลที่สำคัญ																
วิเคราะห์คำสั่ง Function																
เขียน Sitemap ของตัวระบบ																
เขียน use case diagram																
ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์																
ทำการพัฒนาหน้าตาเว็บไซต์																
เพิ่มฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน																
ตรวจสอบข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข																

ตารางที่ 3.1.2 การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล

หัวข้องาน	พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
ศึกษาระบบการทำงาน ฐานข้อมูล																
พัฒนาระบบฐานข้อมูล																
ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไป ยังหน้าระบบ																
ทดสอบการใช้งานระบบ																
ตรวจสอบข้อผิดพลาดและ ทำการแก้ไข																

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

3.2.1 คิดหัวข้อโปรเจคและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

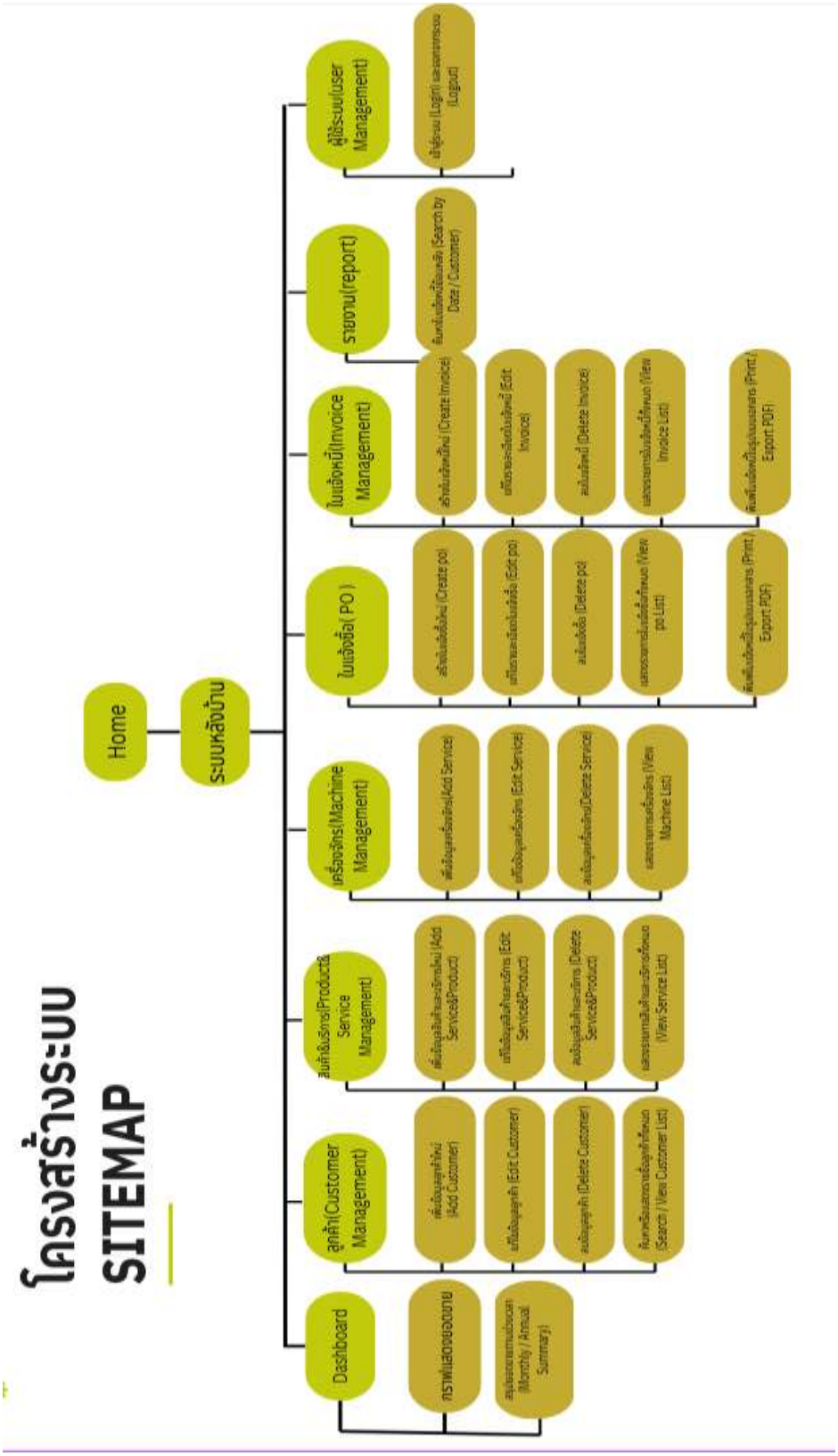
ซึ่งหัวข้อที่เสนอให้อาจารย์จะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัท Kowakikai อาจารย์ก็ได้ทำการอนุมัติพร้อมกับคำแนะนำที่จำเป็นที่สำคัญในการหัวข้อเว็บไซต์จัดการข้อมูลลูกค้าและใบแจ้งหนี้

3.2.2 ศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบของข้อมูล

การที่จะดำเนินการในการทำ จำเป็นต้องมีเนื้อหาและองค์ประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำ หลังจากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาแล้วให้พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเพียงพอต่อการใช้ที่จะดำเนินในขั้นต่อไปได้

3.2.3 เขียน Sitemap ของตัวระบบ

เขียนแผนผังของการทำงานในแต่ละขั้นตอนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนอื่น โดยนำเนื้อหาและองค์ประกอบที่ศึกษามา ใช้ในการจัดลำดับข้อมูล การออกแบบระบบต้องจัดการทำ Site map จำลองหน้าการทำงานของระบบก่อน เพื่อที่จะได้รู้ว่าภายในระบบจะมีหน้าอะไรบ้างและมีการทำงานอย่างไร โดยผู้ใช้ระบบจะมีแค่ แอดมินหรือผู้ดูแลเท่านั้น



ภาพที่ 3.1 Sitemap ของแอดมินหรือผู้ดูแล

3.2.4 เขียน Flowchart

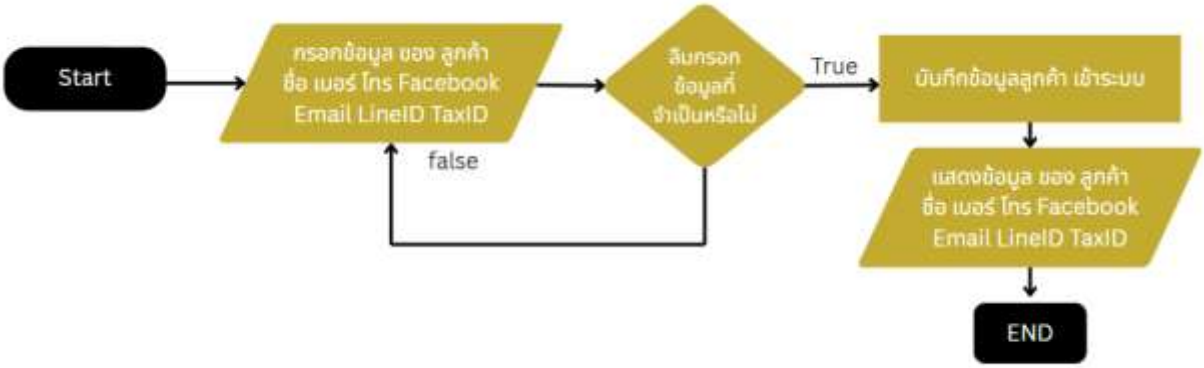
การออกแบบแผนผังการทำงานของระบบ (Flowchart) มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากช่วยแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบอย่างเป็นระบบและชัดเจน ทำให้สามารถเข้าใจการไหลของข้อมูล (Data Flow) และกระบวนการทำงานในแต่ละส่วนได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ และสามารถวิเคราะห์หรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาระบบจัดการลูกค้า ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัท ได้มีการออกแบบ Flowchart เพื่อจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบก่อนการพัฒนา โดยเน้นให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดโครงสร้างของระบบได้อย่างเหมาะสมและลดความซับซ้อนในการพัฒนา

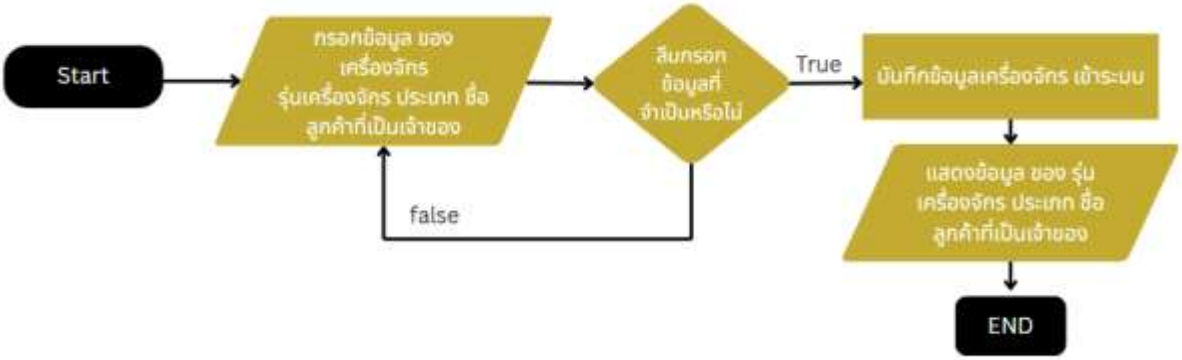
ระบบนี้มีผู้ใช้งานเพียงผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลทั้งหมด โดย Flowchart ของระบบจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนตามฟังก์ชันการทำงานหลัก ได้แก่ การจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการข้อมูลเครื่องจักร การออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO) และการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ซึ่งแต่ละกระบวนการมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน เช่น ข้อมูลลูกค้าจะถูกนำไปใช้ในทุกส่วนของระบบ และข้อมูลใบสั่งซื้อจะถูกนำไปใช้ในการออกใบแจ้งหนี้

นอกจากนี้ Flowchart ยังแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไข (Decision) เช่น การตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะย้อนกลับไปยังขั้นตอนการกรอกข้อมูลใหม่ แต่หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งาน รวมถึงในบางกระบวนการยังมีตัวเลือกในการสร้างเอกสารในรูปแบบ PDF เพื่อใช้ในการนำเสนอหรือจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร

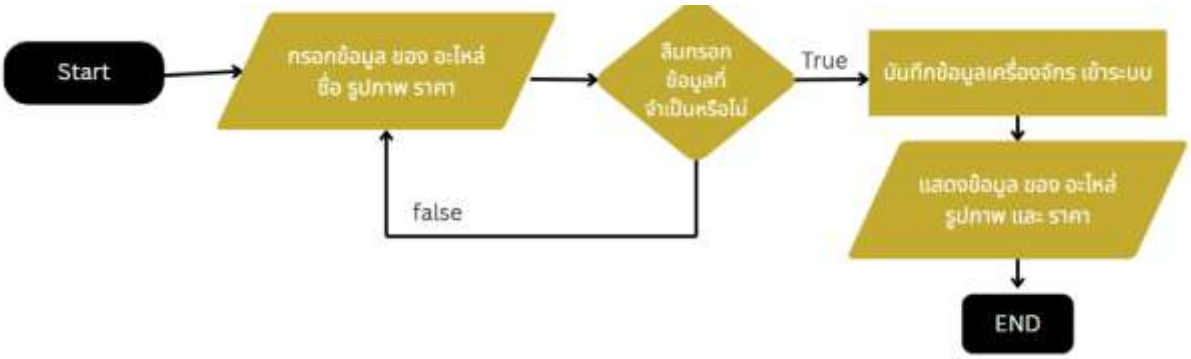
ดังนั้น การออกแบบ Flowchart จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีแบบแผน ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ โดยทำให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานสามารถเข้าใจภาพรวมของระบบได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



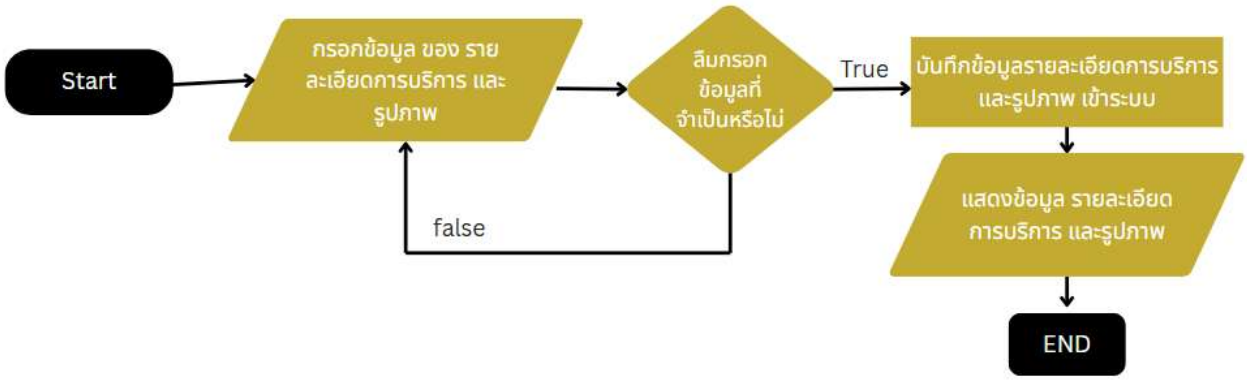
ภาพที่ 3.2 Flowchart (การเพิ่มลูกค้า)



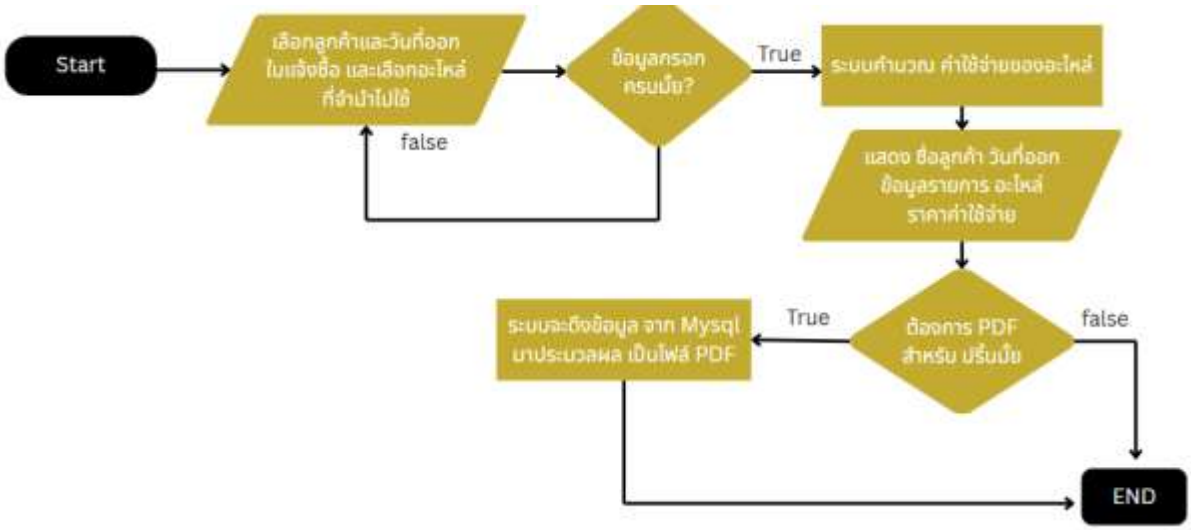
ภาพที่ 3.3 Flowchart (การเพิ่มเครื่องจักรและลูกค้าที่เป็นเจ้าของ)



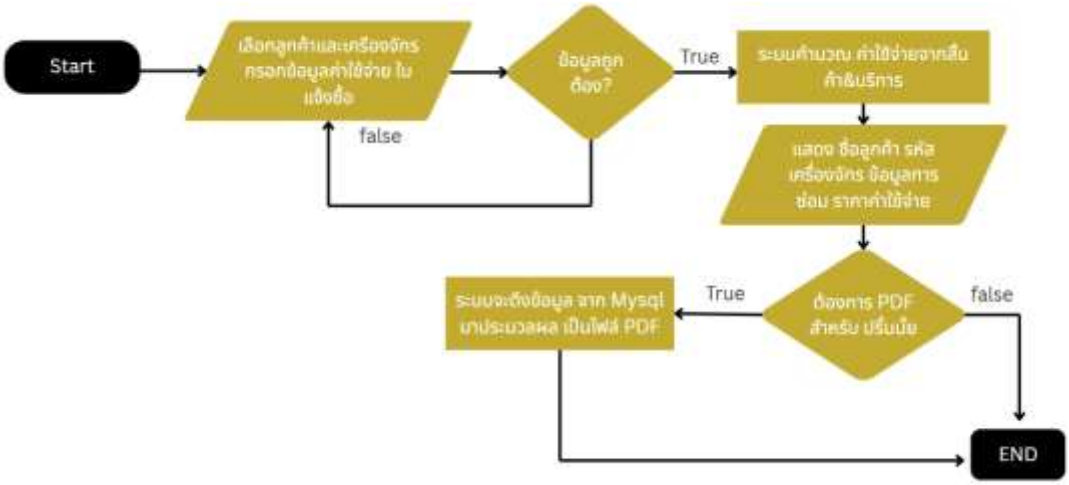
ภาพที่ 3.4 Flowchart (การเพิ่มอะไหล่สินค้า)



ภาพที่ 3.5 Flowchart (การเพิ่มการบริการ)



ภาพที่ 3.6 Flowchart (การทำงานออกใบซื้อและปริ้นท์)

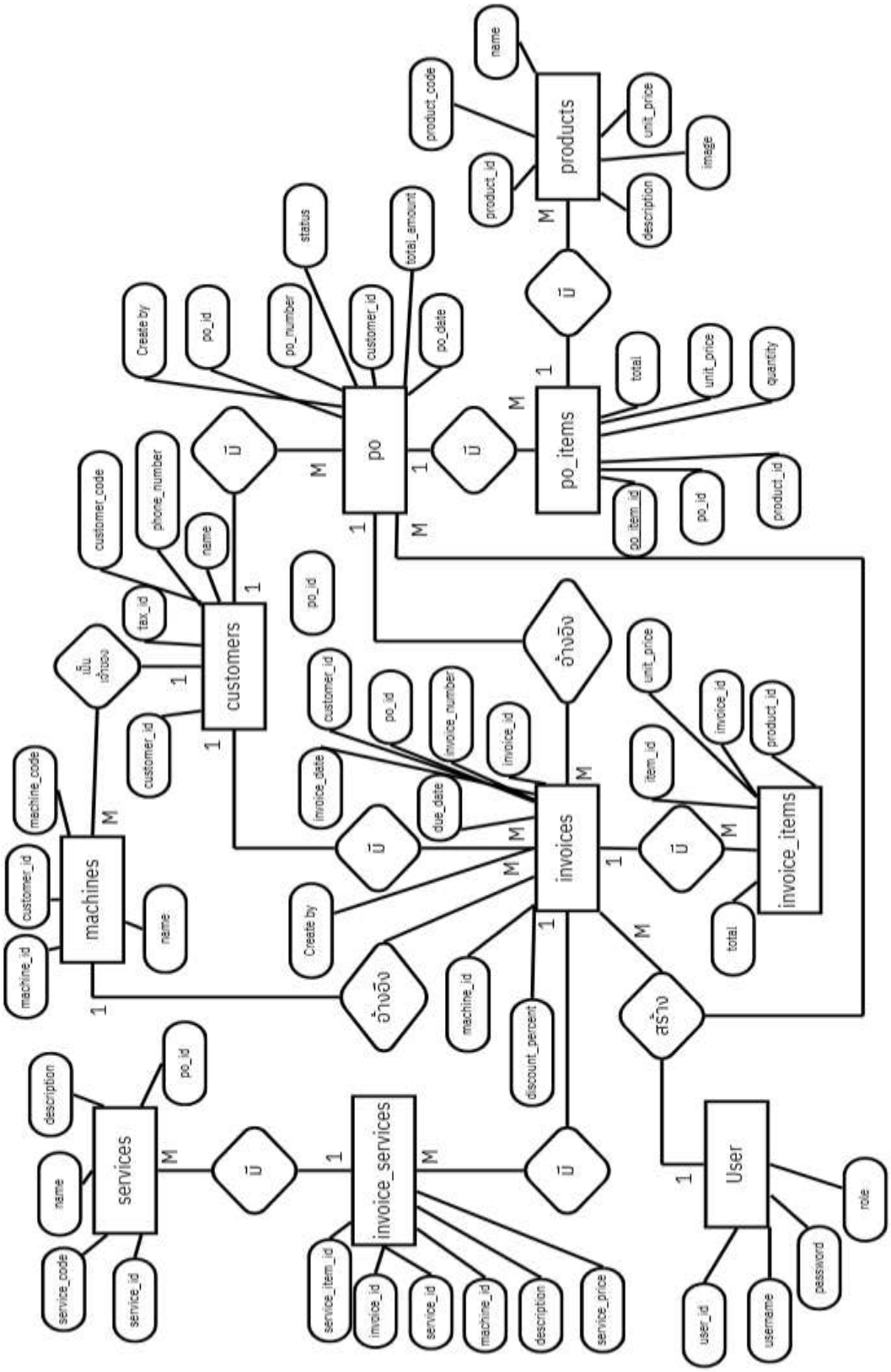


ภาพที่ 3.7 Flowchart (การทำงานออกใบแจ้งหนี้และปริ้นท์)

3.2.5 เขียน ER Diagram

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram: ER Diagram) เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้เพื่อแสดงโครงสร้างของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูล

จากการวิเคราะห์ระบบ “Customer, Purchase Order, and Invoice Management System” ได้ออกแบบ ER Diagram โดยประกอบด้วยเอนทิตีหลัก (Entity) หลายส่วนที่มีความสัมพันธ์กันดังนี้



ภาพที่ 3.8 ER Diagram (การทำงานของแอดมิน ในการบันทึกข้อมูลทุกอย่าง)

3.2.5.1 Entity: Customers (ลูกค้า)

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น

- customer_id
- customer_code (Primary Key)
- name
- phone_number
- tax_id

ความสัมพันธ์:

- ลูกค้า 1 คน สามารถมีเครื่องจักรหลายเครื่อง (1:M ⟶ Machines)
- ลูกค้า 1 คน สามารถมีใบสั่งซื้อหลายใบ (1:M ⟶ PO)
- ลูกค้า 1 คน สามารถมีใบแจ้งหนี้หลายใบ (1:M ⟶ Invoices)

3.2.5.2. Entity: Machines (เครื่องจักร)

ใช้เก็บข้อมูลเครื่องจักรของลูกค้า เช่น

- machine_id
- machine_code (Primary Key)
- name
- customer_ code (Foreign Key)

ความสัมพันธ์:

- เครื่องจักรแต่ละเครื่องเป็นของลูกค้า 1 คน
- ใช้ในกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)

3.2.5.3 Entity: Products (สินค้า/อะไหล่)

ใช้เก็บข้อมูลสินค้า เช่น

- product_id
- product_code (Primary Key)
- name
- unit_price
- description
- image

ความสัมพันธ์:

- สินค้า 1 รายการ สามารถอยู่ในหลาย PO Items (1:M)

3.2.5.4 Entity: Purchase Orders (PO)

ใช้เก็บข้อมูลใบสั่งซื้อ เช่น

- po_id (Primary Key)
- po_number
- po_date
- customer_ code (Foreign Key)
- total_amount
- create_by

ความสัมพันธ์:

- PO 1 ใบ มีหลายรายการสินค้า (1:M ⟶ PO Items)
- PO เชื่อมกับลูกค้า (M:1)

3.2.5.5. Entity: PO Items

ใช้เก็บรายละเอียดรายการสินค้าใน PO เช่น

- po_item_id (Primary Key)
- po_id (Foreign Key)
- product_id (Foreign Key)
- quantity
- unit_price
- total

ความสัมพันธ์:

- เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง PO และ Products (Many-to-Many)

3.2.5.6. Entity: Invoices (ใบแจ้งหนี้)

ใช้เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้ เช่น

- invoice_id (Primary Key)
- invoice_number
- invoice_date
- due_date
- customer_ code (Foreign Key)
- machine_ code (Foreign Key)
- discount_percent
- create_by

ความสัมพันธ์:

- Invoice 1 ใบ มีหลายรายการ (1:M ⟶ Invoice Items)
- เชื่อมกับลูกค้าและเครื่องจักร

3.2.5.7 Entity: Invoice Items

ใช้เก็บรายละเอียดสินค้าในใบแจ้งหนี้ เช่น

- item_id (Primary Key)
- invoice_id (Foreign Key)
- product_code (Foreign Key)
- quantity
- unit_price
- total

3.2.5.8 Entity: Services และ Invoice Services

ใช้สำหรับจัดการงานบริการ เช่น ค่าซ่อม ค่าแรง

- Services: เก็บประเภทบริการ
- Invoice Services: เชื่อมบริการเข้ากับ Invoice

3.2.5.9 Entity: User

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น

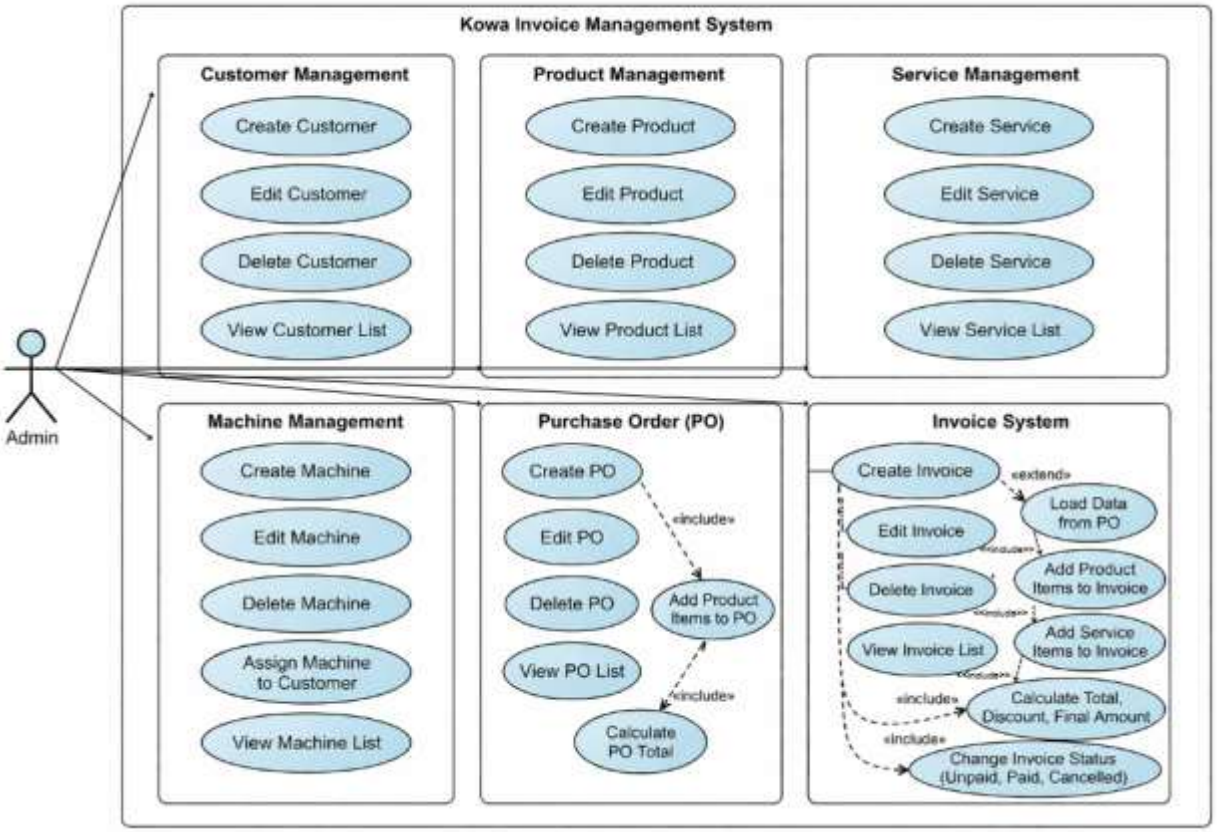
- user_id (Primary Key)
- username
- password
- role

ความสัมพันธ์:

- User สามารถสร้าง PO และ Invoice ได้ (1:M)

3.2.6 เขียน Use case diagram

หลักการที่ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการลูกค้ามี 1 แบบคือ Use Case Diagram เพราะเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งแผนภาพ Use Case Diagram นั้นจะทำให้มีความเข้าใจในระบบการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Use Case Diagram ของระบบนี้จะมีการใช้งาน Admin โดยเฉพาะเท่านั้น แอดมินจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า เบอร์ติดต่อที่อยู่ของลูกค้าได้ รวมถึงการออกใบแจ้งซื้อและใบแจ้งหนี้ บันทึกเข้าสู่ระบบพร้อมปรับสถานะใบแจ้งหนี้ได้



ภาพที่ 3.9 Use case diagram

3.2.7 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

หลักการที่ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูลของระบบนี้ คือการจัดทำ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายรายละเอียดของข้อมูลแต่ละส่วนภายในระบบให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน โดย Data Dictionary จะระบุชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว และคำอธิบายของข้อมูลแต่ละรายการ เพื่อให้สามารถเข้าใจโครงสร้างฐานข้อมูลได้ง่ายและลดความผิดพลาดในการพัฒนา

การจัดทำ Data Dictionary ในระบบนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากระบบมีการจัดการข้อมูลหลายส่วน เช่น ข้อมูลลูกค้า เครื่องจักร สินค้า บริการ ใบสั่งซื้อ (PO) และใบแจ้งหนี้ (Invoice) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันและต้องเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง หากไม่มีการกำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บหรือเรียกใช้งานข้อมูลได้

นอกจากนี้ Data Dictionary ยังช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และช่วยให้การออกแบบฐานข้อมูลสอดคล้องกับการทำงานจริงของระบบ เช่น การกำหนด Primary Key และ Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง รวมถึงการกำหนดชนิดข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ดังนั้น การจัดทำ Data Dictionary จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาระบบ เนื่องจากช่วยให้โครงสร้างข้อมูลมีความชัดเจน เป็นระเบียบ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งในระบบนี้ผู้ใช้งานหลักคือผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่ต้องจัดการข้อมูลทั้งหมดภายในระบบอย่างครบถ้วน

ตารางที่ 3.1.3 Customer (ข้อมูลลูกค้า)

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	**ชนิดข้อมูล (Data Type)**	**ความยาว**	**รายละเอียด (Description)**
customer_id	INT	11	รหัสลูกค้า
customer_code	VARCHAR	20	รหัสอ้างอิงลูกค้า(Primary Key)
name	VARCHAR	100	ชื่อลูกค้า / บริษัท
phone	VARCHAR	15	เบอร์โทรศัพท์
email	VARCHAR	100	อีเมลลูกค้า
address	TEXT	-	ที่อยู่ลูกค้า
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.1.4 Product (ข้อมูลสินค้า)

ชื่อฟิลด์	**ชนิดข้อมูล**	**ความยาว**	**รายละเอียด**
product_id	INT	11	ลำดับสินค้า
product_code	VARCHAR	20	รหัสอ้างอิงสินค้า(Primary Key)
name	VARCHAR	100	ชื่อสินค้า / บริการ
description	TEXT	-	รายละเอียดสินค้า
unit_price	DECIMAL	10,2	ราคาต่อหน่วย
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.1.5 Service(บริการ)

ชื่อฟิลด์	**ชนิดข้อมูล**	**ความยาว**	**รายละเอียด**
service_id	INT	11	ลำดับการบริการ
service_code	VARCHAR	20	รหัสอ้างอิงบริการ(Primary Key)
name	VARCHAR	100	ชื่อบริการ
description	TEXT	-	รายละเอียดบริการ
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด
image_path	VARCHAR	255	ที่อยู่ไฟล์รูปภาพสินค้า

ตารางที่ 3.1.6 Machines(เครื่องจักร)

ชื่อฟิลด์	**ชนิดข้อมูล**	**ความยาว**	**รายละเอียด (Description)**
machine_id	INT	11	ลำดับเครื่องจักร
customer_code	INT	11	รหัสลูกค้าเจ้าของเครื่องจักร (FK → Customer)
machine_code	VARCHAR	50	รหัสอ้างอิงเครื่องจักร(Primary Key)
name	VARCHAR	100	ชื่อเครื่องจักร
model	VARCHAR	100	รุ่นของเครื่องจักร
image_path	VARCHAR	255	ที่อยู่ไฟล์รูปเครื่องจักร (เช่น /uploads/machines/mc_01.jpg)
description	TEXT	-	รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ประเภท, สภาพ, ปีที่ผลิต
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.1.7 PO

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความยาว	รายละเอียด
po_id	INT	11	ลำดับใบ PO
po_number	VARCHAR(50)	11	เลขที่ PO(Primary Key)
customer_id	INT	11	ลูกค้า(FK -> customers.customer_id)
po_date	DATE	-	วันที่ PO
status	VARCHAR(50)	-	สถานะ PO
total_amount	DECIMAL(12,2)	-	ยอดรวม
remarks	TEXT	-	หมายเหตุ
created_at / updated_at	TIMESTAMP	-	วันเวลาแก้ไขข้อมูล

ตารางที่ 3.1.8 Po_item

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความยาว	รายละเอียด
po_item_id	INT	11	ลำดับรายการ PO (Primary Key)
po_ number	INT	11	อ้างอิงใบ PO (FK -> po.po_id)
product_code	INT	11	สินค้า FK -> products.product_id
quantity	DECIMAL(12,2)	-	จำนวน
unit_price	DECIMAL(12,2)	-	ราคาต่อหน่วย
total	DECIMAL(12,2)	-	ราคารวม

ตารางที่ 3.1.9 Invoice (ข้อมูลใบแจ้งหนี้)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความยาว	รายละเอียด
invoice_id	INT	11	ลำดับรหัสใบแจ้งหนี้
invoice_number	VARCHAR	20	หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Primary Key)
customer_code	INT	11	รหัสลูกค้า (Foreign Key → Customer)
invoice_date	DATE	-	วันที่ออกใบแจ้งหนี้
due_date	DATE	-	วันครบกำหนดชำระ
total_amount	DECIMAL	10,2	ยอดรวมทั้งหมด
status	ENUM('Unpaid','Paid','Cancelled')	-	สถานะการชำระเงิน
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.1.10 Invoice_Items (รายการสินค้าในใบแจ้งหนี้)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความยาว	รายละเอียด
item_id	INT	11	ลำดับรายการ (Primary Key)
invoice_id	INT	11	รหัสใบแจ้งหนี้ (Foreign Key → Invoice)
product_code	INT	11	รหัสสินค้า (Foreign Key → Product)
quantity	INT	11	จำนวนสินค้า
unit_price	DECIMAL	10,2	ราคาต่อหน่วย
total	DECIMAL	10,2	ราคารวมของรายการนั้น
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.1.10 Invoice_service (รายการบริการในใบแจ้งหนี้)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความยาว	รายละเอียด
service_item_id	INT	11	รหัสรายการบริการ (PK)
invoice_number	INT	11	รหัสใบแจ้งหนี้ (FK ⟶ Invoice)
service_code	INT	11	รหัสบริการ (FK ⟶ Service)
description	TEXT	-	รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ช่วงเวลาทำงาน
service_price	DECIMAL	102	ราคาบริการต่อครั้ง
quantity	INT	11	จำนวน (เช่น ชั่วโมง / ครั้ง)
total	DECIMAL	102	ราคารวมของบริการนั้น
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.1.12 Users (ข้อมูลผู้ใช้ระบบ)

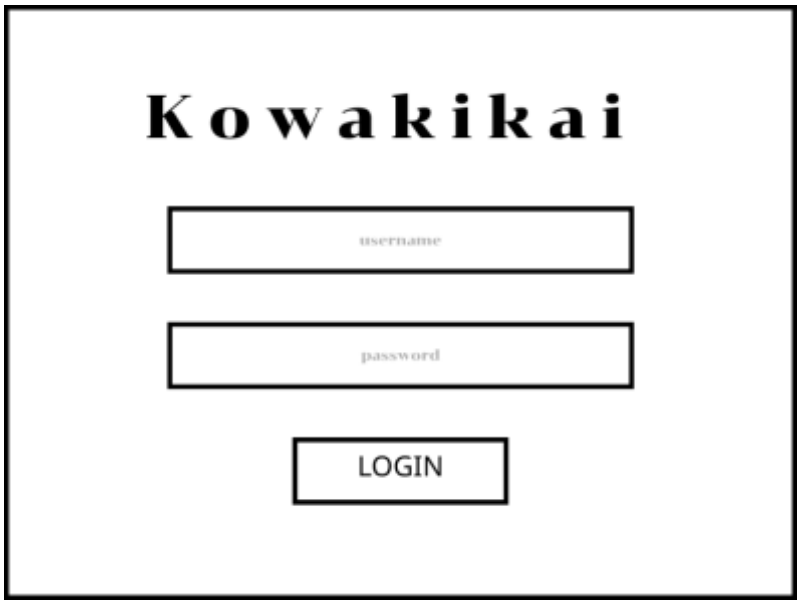
ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความยาว	รายละเอียด
user_id	INT	11	รหัสผู้ใช้ (Primary Key)
username	VARCHAR	50	ชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
password	VARCHAR	255	รหัสผ่าน (เข้ารหัส)
role	ENUM('Admin','User')	-	สิทธิ์การใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขล่าสุด

3.2.8 ทำการพัฒนาหน้าระบบเว็บไซต์

เมื่อทำ Use Case Diagram เรียบร้อยขั้นต่อไปที่จะเริ่มคือการออกแบบโครงสร้างหน้าตาของเว็บไซต์และการทำงานของระบบจัดการลูกค้า โดยระบบที่พัฒนามา จะมีแต่เท่านั้นแอดมินที่ใช้ในการแก้ไข เพิ่มและลบ ข้อมูลลูกค้า และ พิมพ์ใบเสร็จ

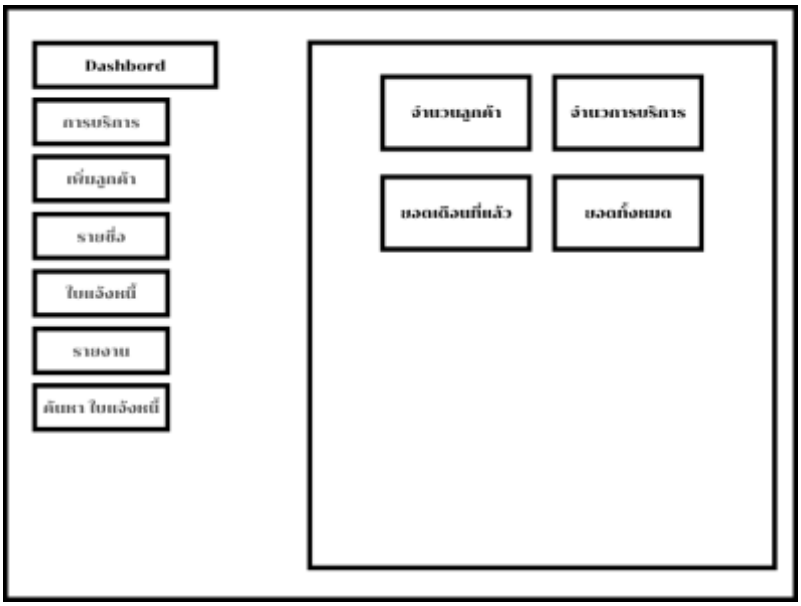
สรุปหน้าที่ของแอดมินระบบ

1. ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ และแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดภายในระบบ
2. เพิ่ม ลด และลบ ข้อมูลการลูกค้าถึงพิมพ์ใบแจ้งหนี้และปริ้นท์



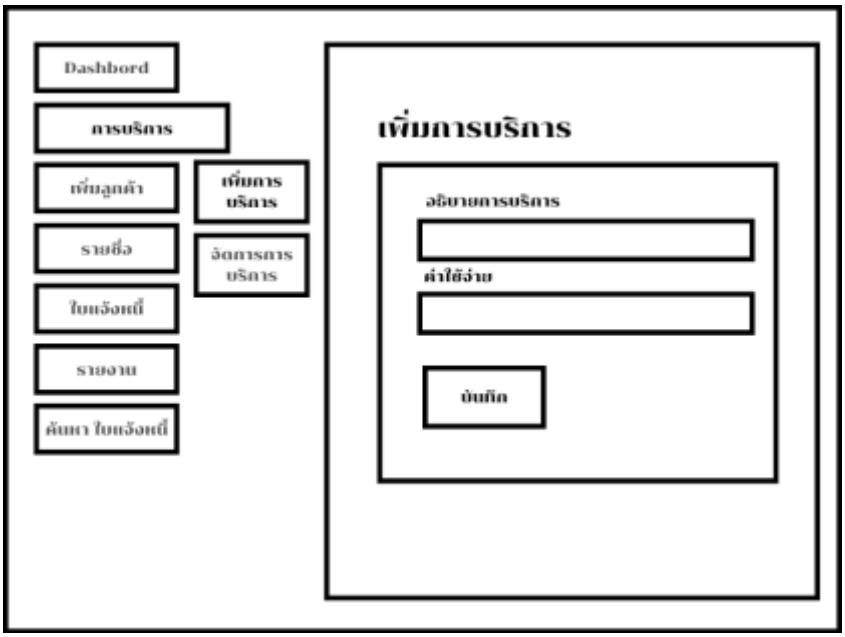
ภาพที่ 3.10 หน้าออกแบบ Login เข้าสู่ระบบ

เมื่อมาถึงหน้านี้ให้ทำการ login ID Password ถ้าปล่อยเป็นช่องว่างแล้วกด Login จะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้ใส่ในช่องและถ้าใส่ Username หรือ Password ผิดก็จะทำการแจ้งเตือนว่า Username หรือ Password ผิดและให้ทำการกรอกใหม่



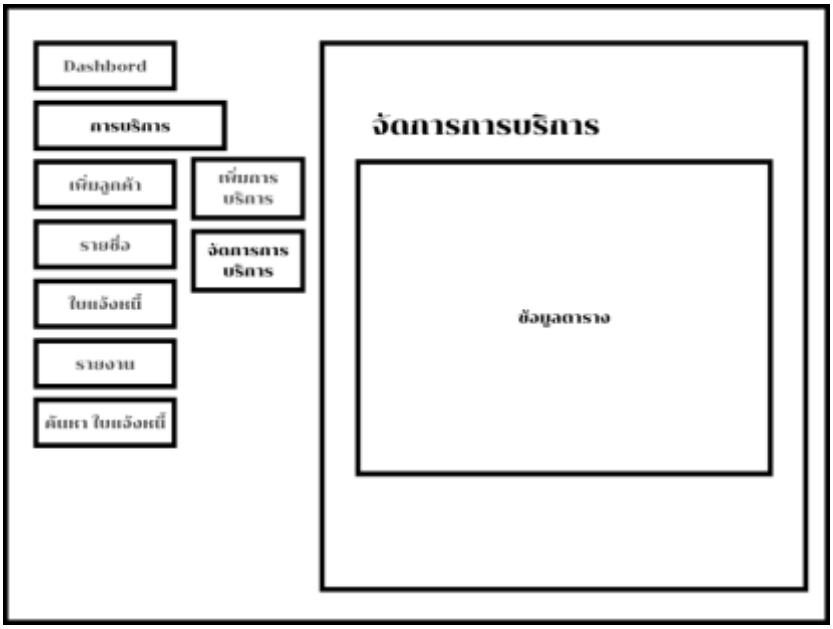
ภาพที่ 3.11 หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Login เข้ามาหน้าแรกจะมีประวัติข้อมูลจำนวนลูกค้า และจำนวนที่ให้บริการไปแล้วมีเมนูต่างๆอยู่ด้านข้าง



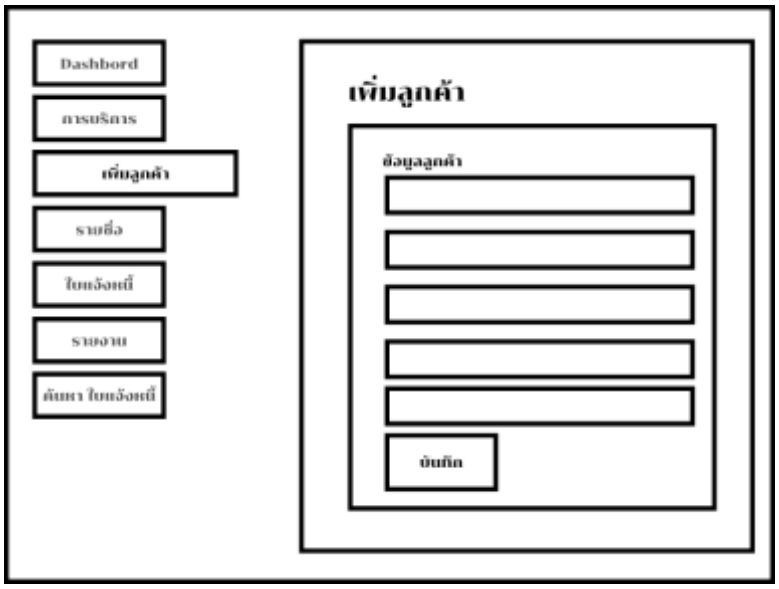
ภาพที่ 3.12 หน้า เพิ่มการบริการ

เมื่อเลือกปุ่ม การบริการจะมีเมนูย่อยออกมา นี่คือหน้า เพิ่มบริการ ที่ให้ใช่ข้อมูล และ อัตราจ้าง



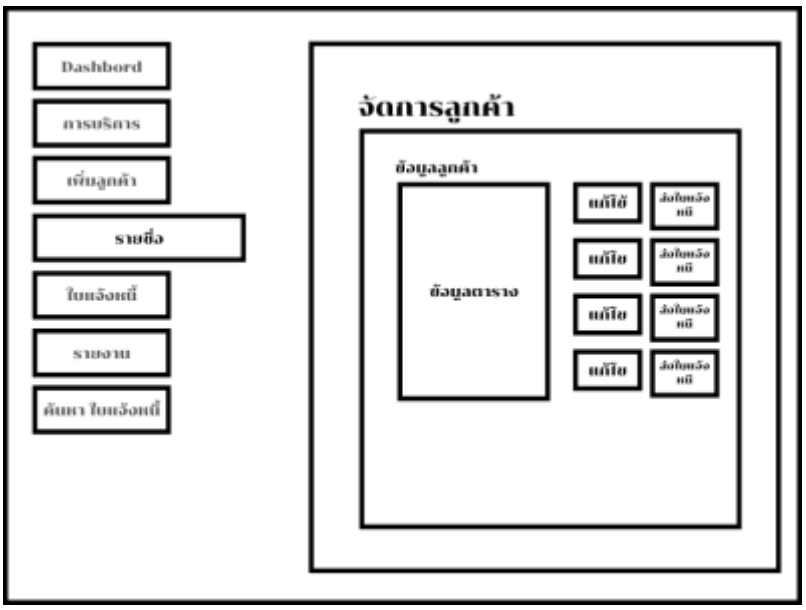
ภาพที่ 3.13 หน้า Table List การบริการ

หน้านี้จะเป็นหน้าที่เก็บข้อมูลตารางค่าอัตราค่าบริการต่อครั้งราคาเท่าไร โดยจะมีปุ่ม Edit ในการแก้ไขข้อมูล และ ปุ่ม Delete



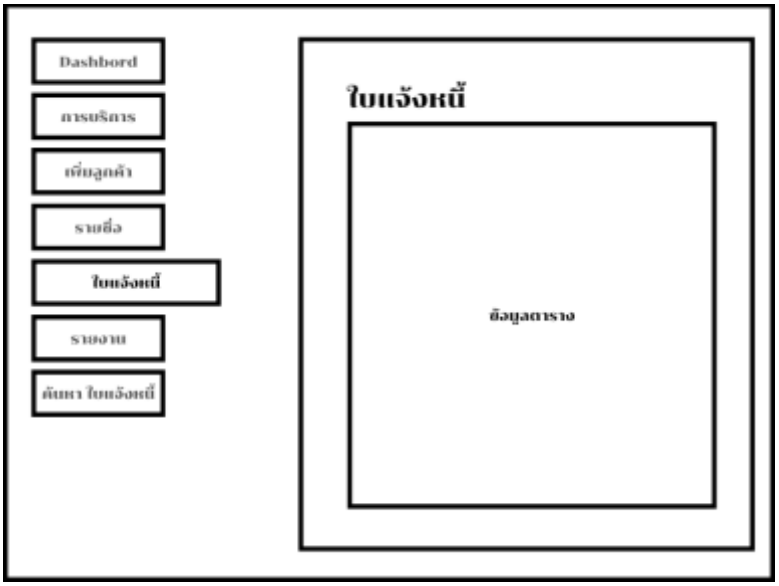
ภาพที่ 3.14 หน้า เพิ่มการลูกค้า

หน้านี้จะเป็นหน้าที่ใส่ข้อมูลลูกค้า โดยจะให้ใส่เช่น ชื่อ เบอร์ โทร Email พอใส่ครบให้กดบันทึกข้อมูลได้เลย



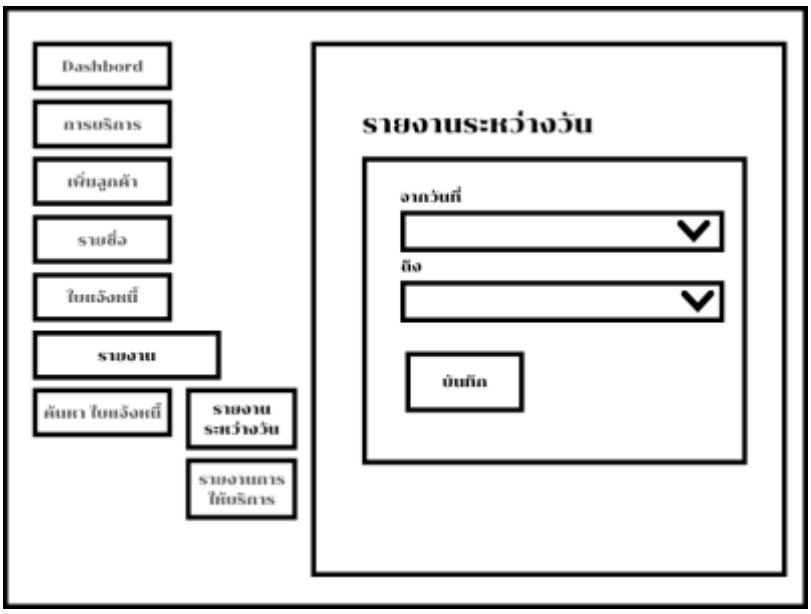
ภาพที่ 3.15 หน้า Table list ลูกค้า

หลังจากเพิ่มลูกค้าเสร็จจะ นี่คือหน้าที่มีรายชื่อลูกค้าไว้ พร้อมปุ่ม edit ในการแก้ไข และ อีกปุ่ม คือปุ่มที่จะสร้างใบแจ้งหนี้ เป็นชื่อลูกค้าที่บันทึกไว้



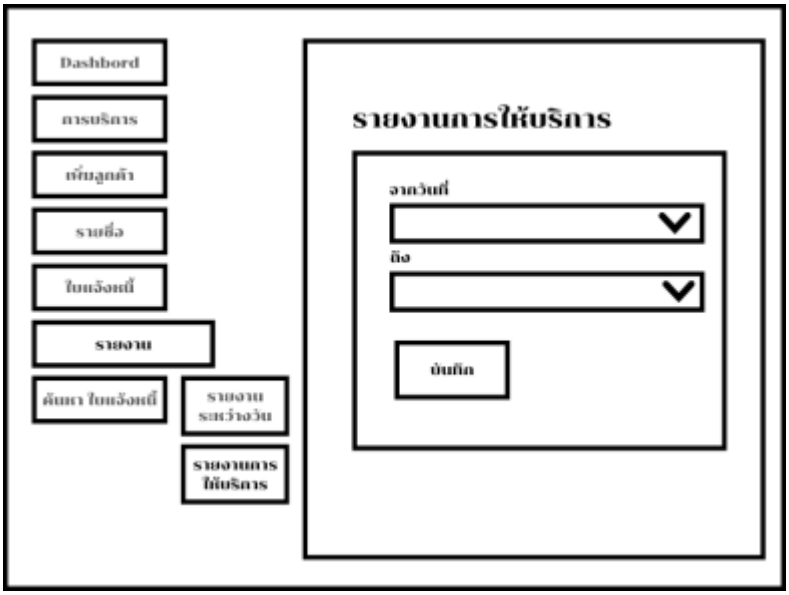
ภาพที่ 3.16 หน้า Table list ใบแจ้งหนี้

หน้านี้จะเป็นหน้าที่เก็บข้อมูลตารางใบแจ้งหนี้ทั้งหมด



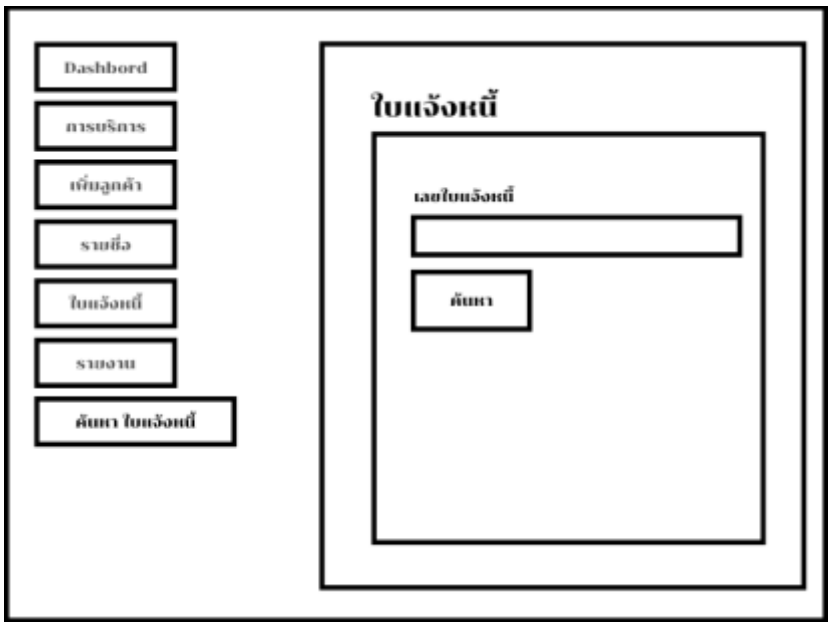
ภาพที่ 3.17 หน้าดูข้อมูลย้อนหลัง

หน้านี้จะเป็นหน้าที่ใช้ย้อนดูข้อมูล ใบแจ้งหนี้ย้อนหลังระหว่างวัน



ภาพที่ 3.18 หน้าดูข้อมูลย้อนหลัง

หน้านี้จะเป็นหน้าที่ใช้ย้อนดูข้อมูล การให้บริการไปวันที่เท่าไรๆ



ภาพที่ 3.19 หน้าค้นหาใบแจ้งหนี้

หน้านี้จะเป็นหน้าที่ค้นหาใบแจ้งหนี้ผ่านตัวเลข

บทที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์

4.1 ขั้นตอนและผลการดำเนินงาน

4.1.1 ศึกษาภาษาที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และติดตั้งโปรแกรม XAMPP& Laravel12

ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา **HTML, CSS, JavaScript และ PHP** รวมถึงการใช้งาน Framework อย่าง **Laravel 12** สำหรับพัฒนา Backend และใช้ **XAMPP** ในการจำลอง Server และฐานข้อมูล MySQL ภายในเครื่อง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การออกแบบโครงสร้างระบบ และการจัดการ Routing ภายใน Laravel เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2 การออกแบบโครงสร้างระบบและฐานข้อมูล (Database Design)

ทำการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ ER Diagram เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ เช่น ลูกค้า (Customers), เครื่องจักร (Machines), สินค้า (Products), บริการ (Services), ใบสั่งซื้อ (PO), และใบแจ้งหนี้ (Invoice) เพื่อให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้อง และรองรับการทำงานจริงของระบบ

4.1.3 การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface Design)

ออกแบบ UI ของระบบให้มีความเรียบง่าย ใช้งานสะดวก และเหมาะสมกับผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยเน้นความเป็นระเบียบ อ่านง่าย และสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เช่น Dashboard, Customer Management, PO และ Invoice

4.1.4 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลหลัก (CRUD System)

พัฒนาฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ (Create, Read, Update, Delete) สำหรับข้อมูลสำคัญ ได้แก่

- ลูกค้า (Customer)
- เครื่องจักร (Machine)
- สินค้า (Product)
- บริการ (Service)

โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และแสดงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

4.1.5 การพัฒนาระบบใบสั่งซื้อ (Purchase Order - PO)

สร้างระบบจัดการใบสั่งซื้อ โดยสามารถเลือกลูกค้า เพิ่มรายการสินค้า คำนวณราคารวม และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียดของ PO เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกใบแจ้งหนี้

4.1.6 การพัฒนาระบบใบแจ้งหนี้ (Invoice System)

พัฒนาระบบออกใบแจ้งหนี้ โดยสามารถเลือกข้อมูลจาก PO และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง เพิ่มรายการสินค้าและบริการ พร้อมคำนวณยอดรวมอัตโนมัติ และจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เพื่อใช้ติดตามสถานะการชำระเงิน

4.1.7 การสร้างระบบแสดงผลและรายงาน (Dashboard & Report)

พัฒนาหน้า Dashboard เพื่อแสดงภาพรวมของระบบ เช่น จำนวนลูกค้า จำนวน PO และ Invoice รวมถึงสถานะการชำระเงิน และสร้างระบบรายงานที่สามารถค้นหาและกรองข้อมูลตามช่วงเวลา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

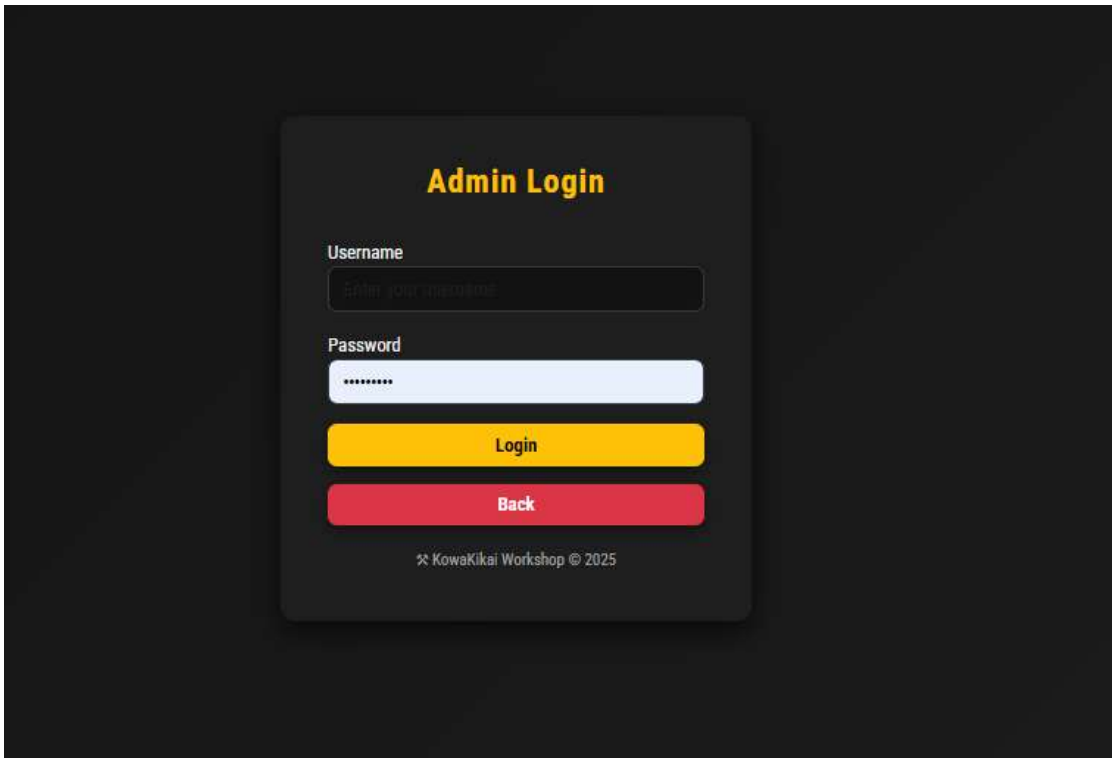
4.1.8 การทดสอบระบบและปรับปรุง (Testing & Improvement)

ทำการทดสอบระบบในแต่ละฟังก์ชัน เช่น การเพิ่มข้อมูล การออกเอกสาร และการคำนวณยอดเงิน เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และนำมาปรับปรุง เช่น การแก้ไขปัญหาการกรอกข้อมูลไม่ครบ การป้องกันการใช้ PO ซ้ำ และการปรับ UI ให้ใช้งานง่ายขึ้น

4.2 ผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูล

4.2.1 การล๊อกอินเว็บไซต์ด้วยไอดีและรหัสผ่าน

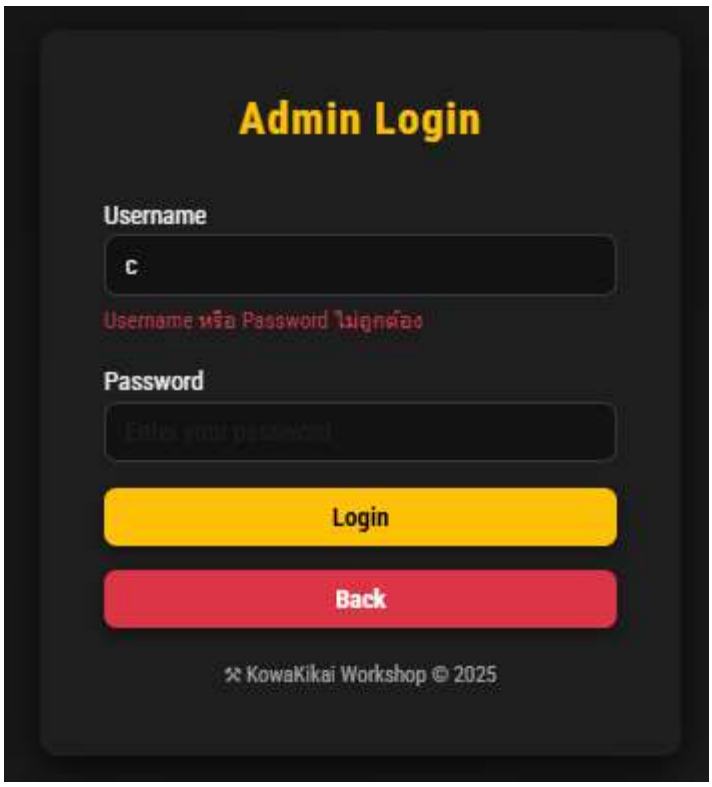
ทำการกรอกข้อมูลไอดีและรหัสผ่าน ถ้ากรอกไอดีและรหัสผ่านถูกตามที่มีในฐานข้อมูล ก็จะเข้าสู่ระบบตามปกติ แต่ในกรณีที่กรอกอย่างใดอย่างหนึ่งผิด ระบบก็จะไม่อนุมัติให้เข้าไปใช้งาน



ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

```php
$user = AdminModel::where('username', $request->username)->first();

if (! $user) {
    return back()->withErrors(['username' => 'Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง'])->withInput();
}

$password = $request->password;
$authenticated = false;

try {
    if (Hash::check($password, $user->password)) {
        $authenticated = true;
    }
} catch (\RuntimeException $e) {
    if ($user->password === $password || md5($password) === $user->password) {
        $user->password = Hash::make($password);
        $user->save();
        $authenticated = true;
    }
}

if ($authenticated) {
    session([
        'user_id'   => $user->user_id,
        'user_name' => $user->name,
        'username'  => $user->username,
        'role'      => $user->role,
    ]);
    return redirect('/dashboard');
}

return back()->withErrors(['username' => 'Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง'])->withInput();
```

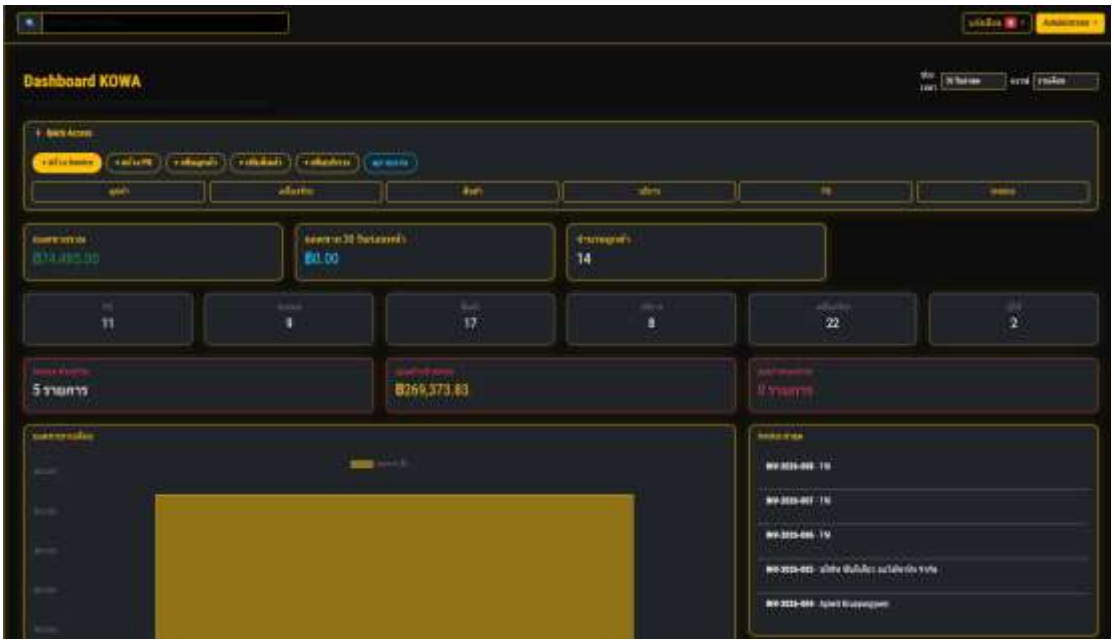
ภาพที่ 4.2 โค้ดเช็คไอดีและรหัสผ่าน



ภาพที่ 4.3 แจ้งเตือนกรอกข้อมูลผิด

4.2.2 หน้าแรก (แดชบอร์ด)

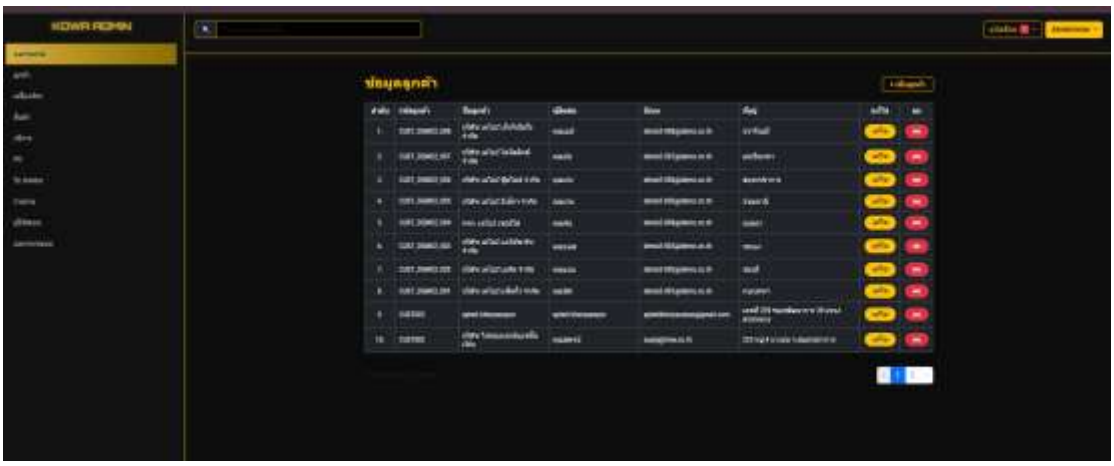
หน้าแดชบอร์ดของระบบนี้เป็นหน้าสรุปภาพรวมการทำงาน โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น จำนวนลูกค้า สินค้า/บริการ จำนวนใบ PO และใบ Invoice รวมถึงสถานะใบแจ้งหนี้ (ชำระแล้ว, ค้างชำระ, เลยกำหนดชำระ) เพื่อให้ผู้ดูแลติดตามงานได้รวดเร็ว ภายในหน้ามีทางลัดสำหรับเข้าสู่เมนูหลัก และมีปุ่ม View เพื่อดูรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปุ่ม Edit สำหรับแก้ไขข้อมูลในหน้าจัดการของแต่ละโมดูล ช่วยลดเวลาในการค้นหาและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบโดยรวม.



ภาพที่ 4.4 หน้าแรก (แดชบอร์ด)

4.2.3 หน้าจัดการลูกค้า (Customer List)

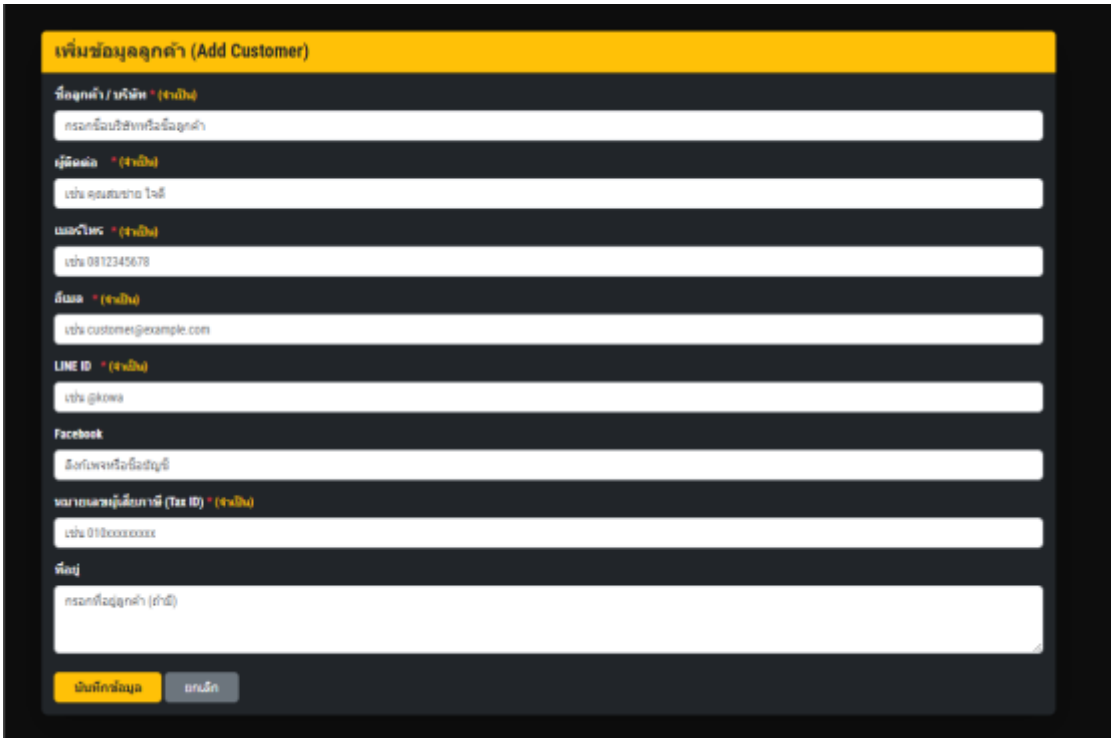
หน้าจัดการลูกค้าใช้สำหรับแสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมดจากฐานข้อมูลในรูปแบบตาราง พร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า และผู้ติดต่อ เพื่อให้ผู้ดูแลค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว ภายในหน้ามีปุ่ม **Add** สำหรับเพิ่มลูกค้าใหม่ ปุ่ม **View** สำหรับดูรายละเอียด และปุ่ม **Edit / Delete** สำหรับแก้ไขหรือลบข้อมูลลูกค้า ช่วยให้การบริหารข้อมูลลูกค้าเป็นระบบมากขึ้น



ภาพที่ 4.5 หน้าจัดการลูกค้า (Customer List)

4.2.4 หน้าเพิ่มลูกค้า (Add Customer)

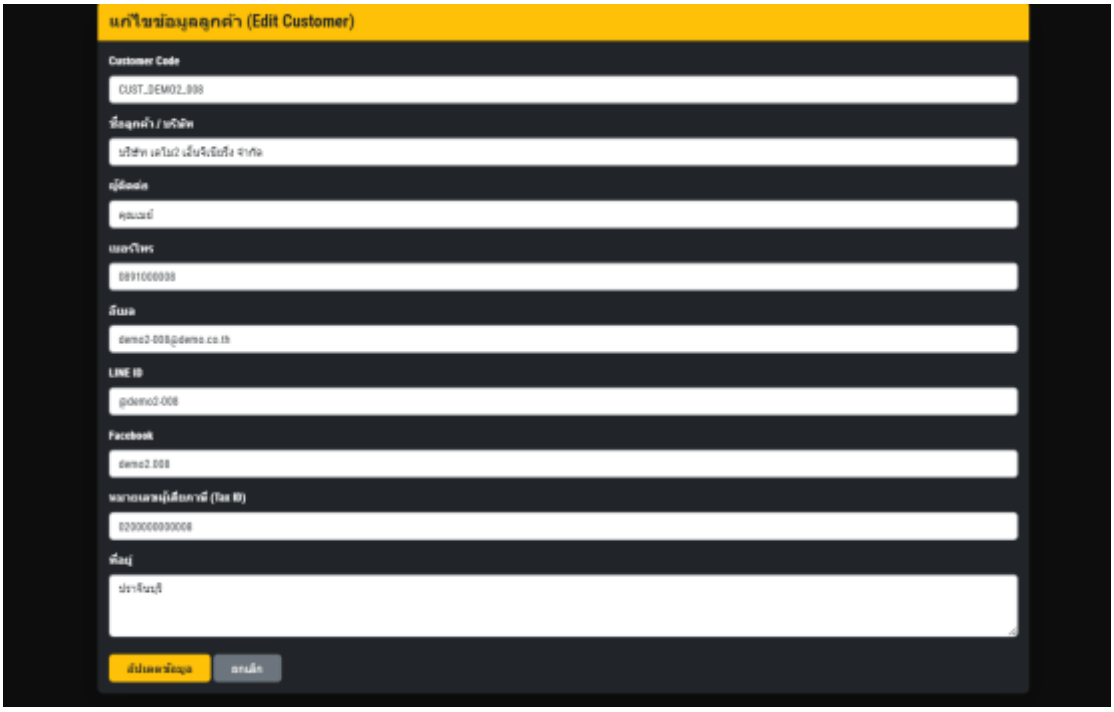
หน้าเพิ่มลูกค้าใช้สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบ โดยมีฟอร์มกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น รหัสลูกค้า ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร และที่อยู่ ระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก เพื่อลดข้อผิดพลาดในการใช้งานและเพิ่มความครบถ้วนของข้อมูล



ภาพที่ 4.6 หน้าเพิ่มลูกค้า (Add Customer)

4.2.5 หน้าแก้ไขลูกค้า (Edit Customer)

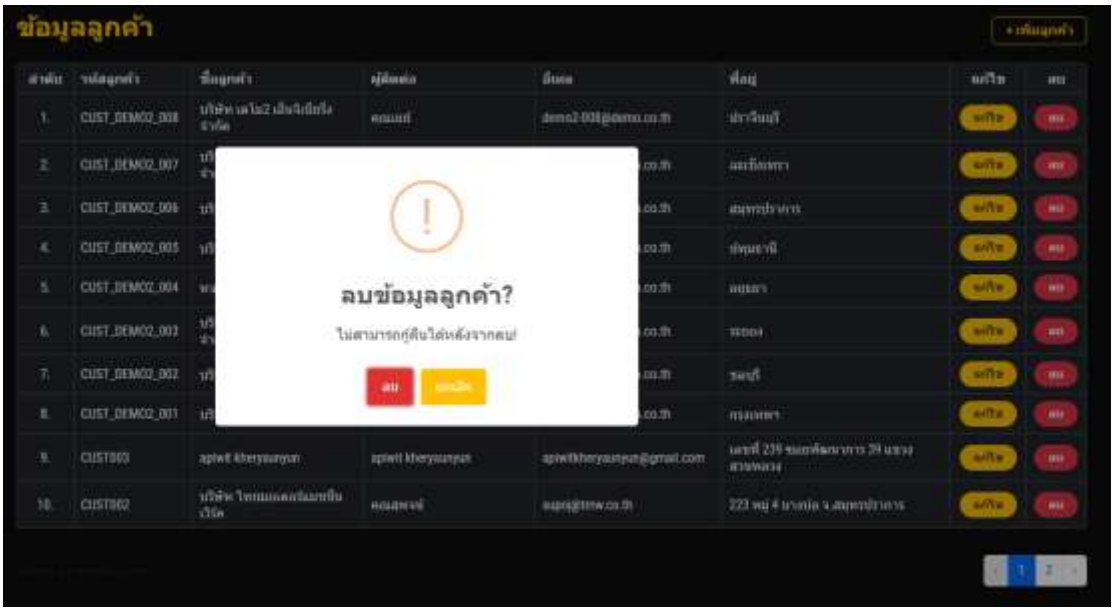
หน้าแก้ไขลูกค้าใช้สำหรับปรับปรุงข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เดิม เช่น เปลี่ยนชื่อบริษัท ผู้ติดต่อ เบอร์โทร หรือข้อมูลที่อยู่ ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมเพื่อให้ผู้ดูแลแก้ไขได้สะดวก และบันทึกข้อมูลใหม่กลับเข้าสู่ฐานข้อมูลทันที



ภาพที่ 4.7 หน้าแก้ไขลูกค้า (Edit Customer)

4.2.6 หน้าลบลูกค้า (Delete Customer)

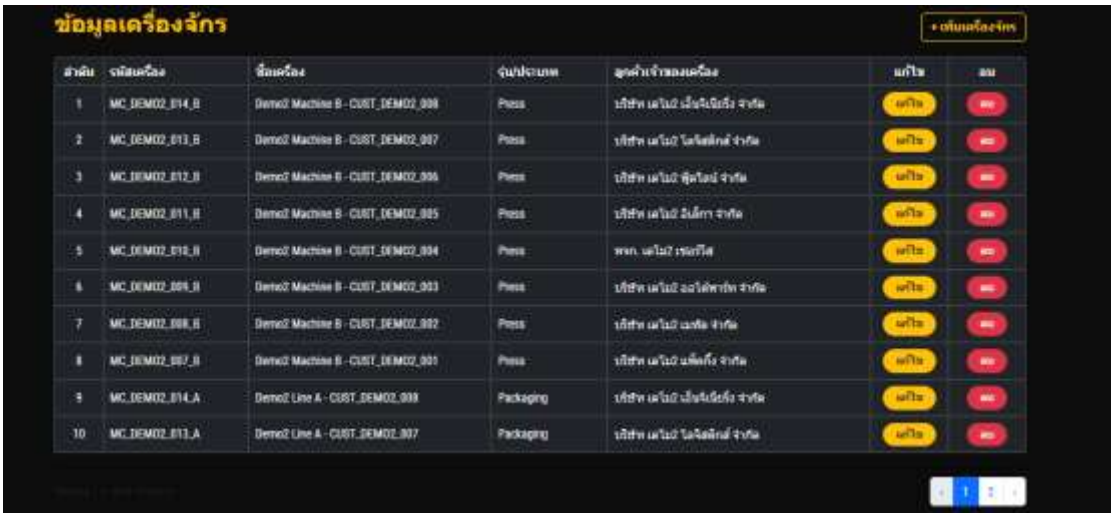
การลบลูกค้าทำผ่านปุ่ม **Delete** โดยมีหน้าต่างยืนยันก่อนลบ เพื่อป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะลบข้อมูลลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดและแสดงข้อความแจ้งผลการทำรายการ



ภาพที่ 4.8 หน้าลบลูกค้า (Delete Customer)

4.2.7 หน้าจัดการเครื่องจักร (Machine List)

หน้าจัดการเครื่องจักรแสดงรายการเครื่องจักรทั้งหมด พร้อมความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น รหัสเครื่อง ชื่อเครื่อง และเจ้าของเครื่อง เพื่อช่วยติดตามอุปกรณ์ของแต่ละลูกค้าได้ชัดเจน มีปุ่ม **Add / View / Edit / Delete** สำหรับจัดการข้อมูลเครื่องจักรครบถ้วน

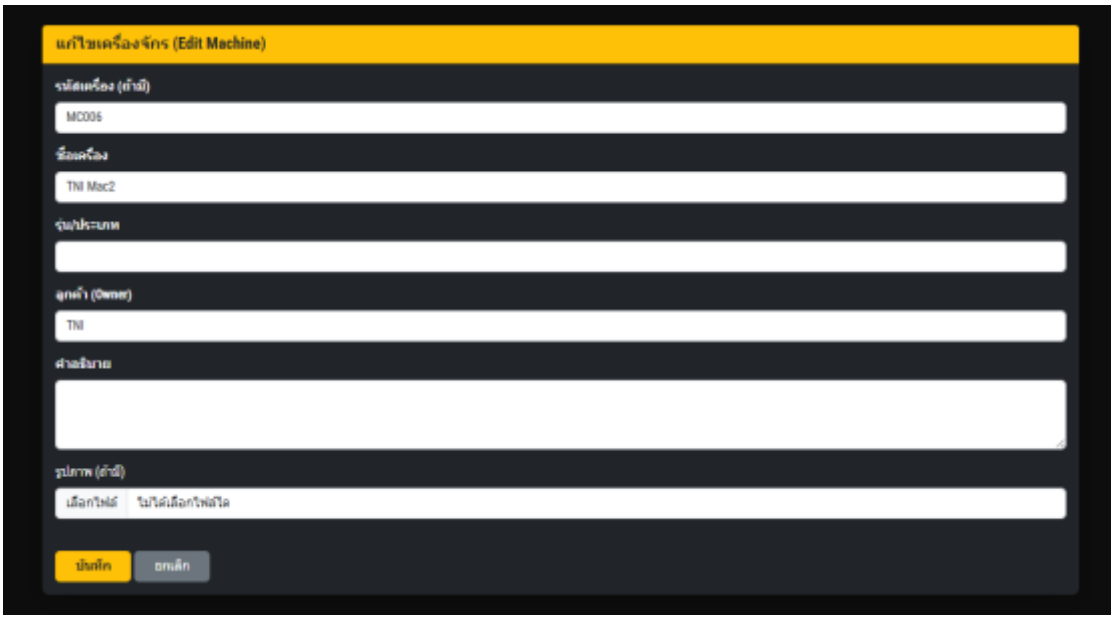


ภาพที่ 4.9 หน้าจัดการเครื่องจักร (Machine List)

4.2.8 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบเครื่องจักร

หน้าเพิ่มและแก้ไขเครื่องจักรใช้ฟอร์มมาตรฐานในการกรอกหรือปรับปรุงข้อมูลเครื่อง พร้อมเลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ส่วนการลบเครื่องจักรมีการยืนยันก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อลดความผิดพลาดและรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างอิงในเอกสารอื่น

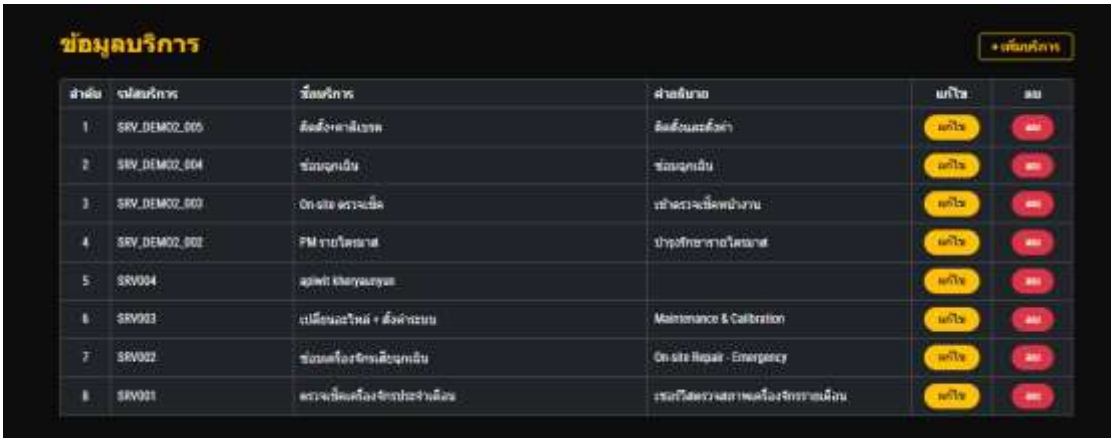
ภาพที่ 4.10 หน้าเพิ่มเครื่องจักร



ภาพที่ 4.11 หน้าแก้ไขเครื่องจักร

4.2.9 หน้าจัดการบริการ (Service List)

หน้าบริการใช้สำหรับแสดงและจัดการประเภทงานบริการทั้งหมดของระบบ เช่น รหัสบริการ ชื่อบริการ และรายละเอียดงาน โดยรองรับการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงในใบแจ้งหนี้ได้อย่างเป็นมาตรฐาน



ภาพที่ 4.12 หน้าจัดการบริการ

4.2.10 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบบริการ

หน้าเพิ่มและแก้ไขบริการช่วยให้ผู้ดูแลกำหนดรายละเอียดบริการได้ตรงกับการใช้งานจริง ส่วนการลบบริการมีขั้นตอนยืนยันก่อนลบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่ในระบบ

ภาพที่ 4.13 หน้าเพิ่มบริการ

ภาพที่ 4.14 หน้าแก้ไขบริการ

4.2.11 หน้าจัดการสินค้า (Product List)

หน้าสินค้าใช้แสดงรายการสินค้าทั้งหมดจากฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และรายละเอียด เพื่อให้ผู้ดูแลตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก ภายในหน้ารองรับการค้นหา ดูรายละเอียด แก้ไข และลบข้อมูลสินค้า รวมถึงปุ่มเพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อให้สามารถอัปเดตข้อมูลที่ใช้ในระบบ PO และ Invoice ได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 4.15 หน้าจัดการสินค้า

4.2.12 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบสินค้า (Product)

หน้าเพิ่มและแก้ไขสินค้ารองรับการบันทึกข้อมูลสินค้า เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และคำอธิบาย โดยระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกเพื่อลดข้อผิดพลาด ส่วนการลบสินค้าจะมีการยืนยันก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจและรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเอกสารในระบบ

ภาพที่ 4.16 หน้าเพิ่มสินค้า

ภาพที่ 4.17 หน้าแก้ไขสินค้า

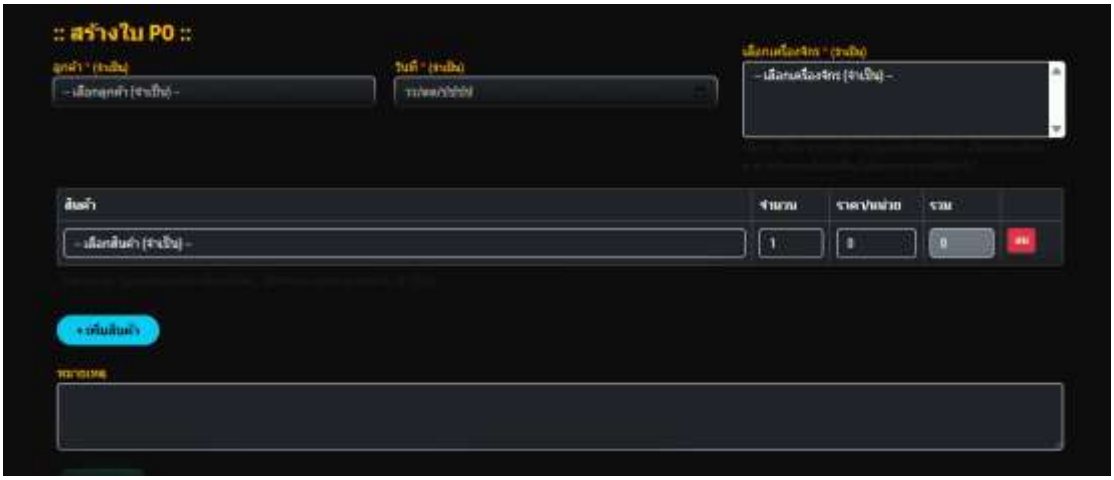
4.2.13 หน้าจัดการใบสั่งซื้อ (PO List)

หน้า PO แสดงรายการใบสั่งซื้อทั้งหมดจากฐานข้อมูล พร้อมข้อมูลลูกค้า วันที่ และสถานะเอกสาร ผู้ดูแลสามารถค้นหา ดูรายละเอียด แก้ไข และลบใบ PO ได้ รวมถึงสร้างใบ PO ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลต้นทางของการออก Invoice

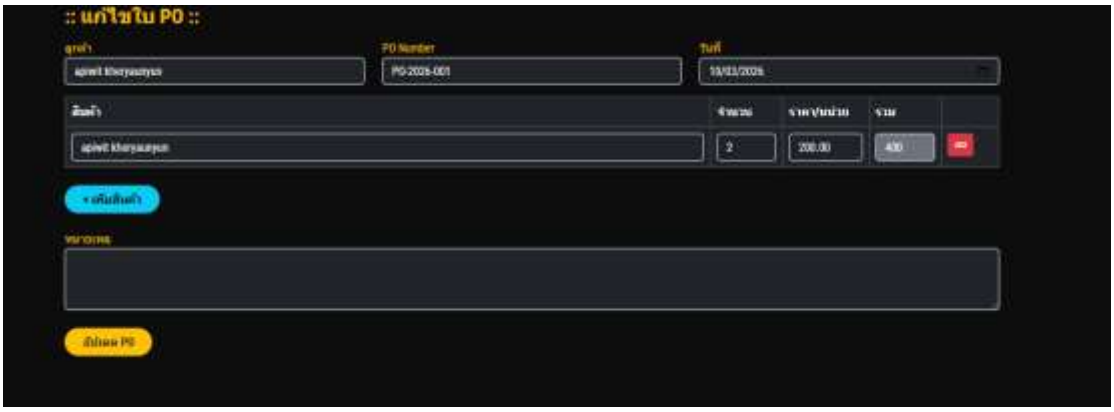
ภาพที่ 4.18 หน้าจัดการใบสั่งซื้อ

4.2.14 หน้าเพิ่ม/แก้ไข/ลบใบสั่งซื้อ (PO)

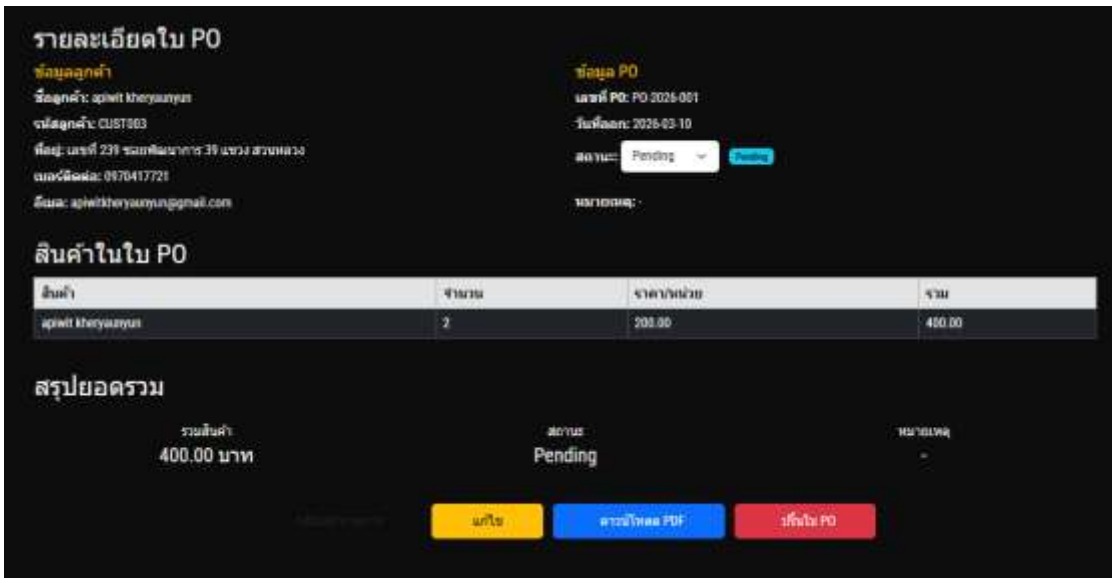
หน้าเพิ่มและแก้ไข PO รองรับการเลือกลูกค้าและเพิ่มรายการสินค้าแบบหลายแถว พร้อมคำนวณยอดรวมอัตโนมัติ ส่วนการลบ PO จะมีการยืนยันก่อนดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเอกสาร



ภาพที่ 4.19 หน้าเพิ่มใบสั่งซื้อ



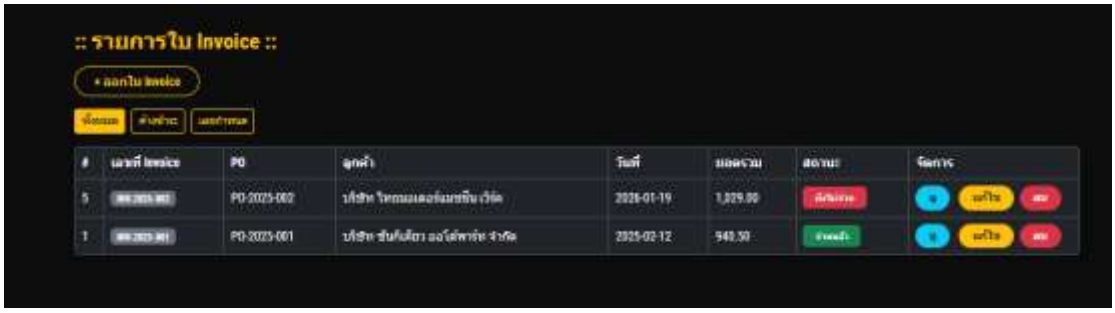
ภาพที่ 4.20 หน้าแก้ไขใบสั่งซื้อ



ภาพที่ 4.21 หน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อ

4.2.15 หน้าจัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice List)

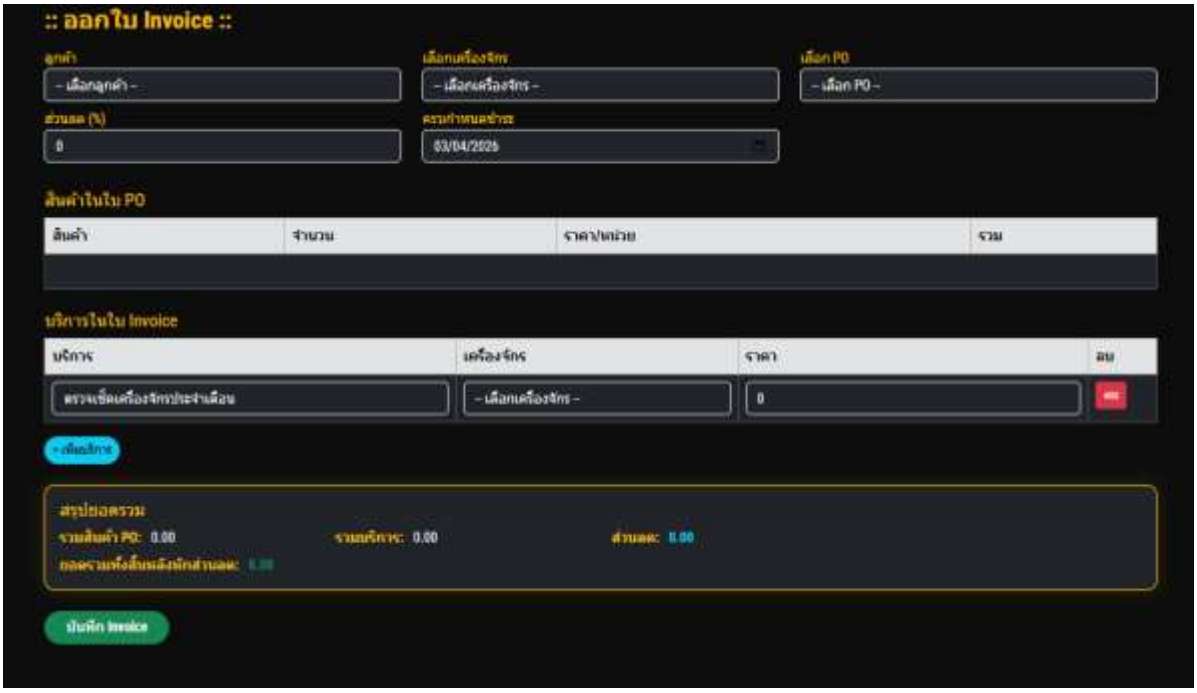
หน้า Invoice ใช้แสดงรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมด พร้อมสถานะการชำระเงิน เช่น ชำระแล้ว ค้างชำระ และเลยกำหนด ผู้ดูแลสามารถกรองข้อมูลตามสถานะ ค้นหาเอกสารย้อนหลัง และเข้าถึงคำสั่ง **View / Edit / Delete / Export PDF** ได้จากหน้าเดียว



ภาพที่ 4.22 หน้าจัดการใบแจ้งหนี้

4.2.16 หน้าเพิ่ม/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (Create/Edit Invoice)

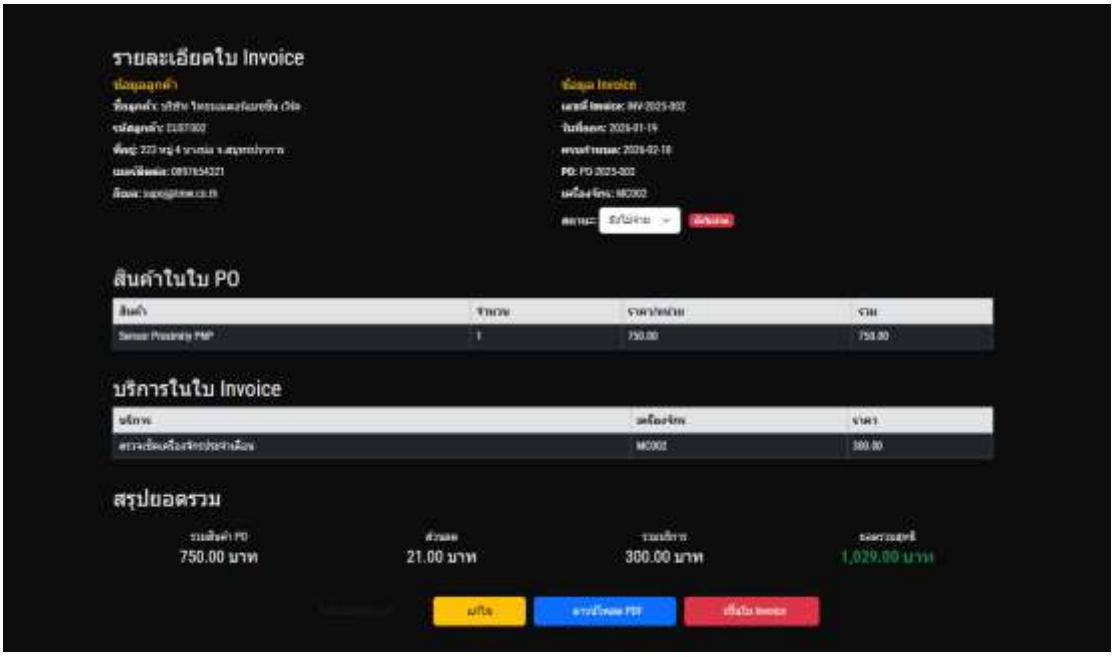
หน้าเพิ่มและแก้ไข Invoice รองรับการเลือกลูกค้า เลือก PO เครื่องจักร และเพิ่มรายการสินค้า/บริการพร้อมคำนวณยอดอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนบันทึก เช่น ลูกค้า-PO-เครื่องจักรต้องตรงกัน เพื่อให้เอกสารถูกต้องและใช้งานได้จริง



ภาพที่ 4.23 หน้าเพิ่มใบแจ้งหนี้

4.2.17 หน้าดูรายละเอียดและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (View / PDF)

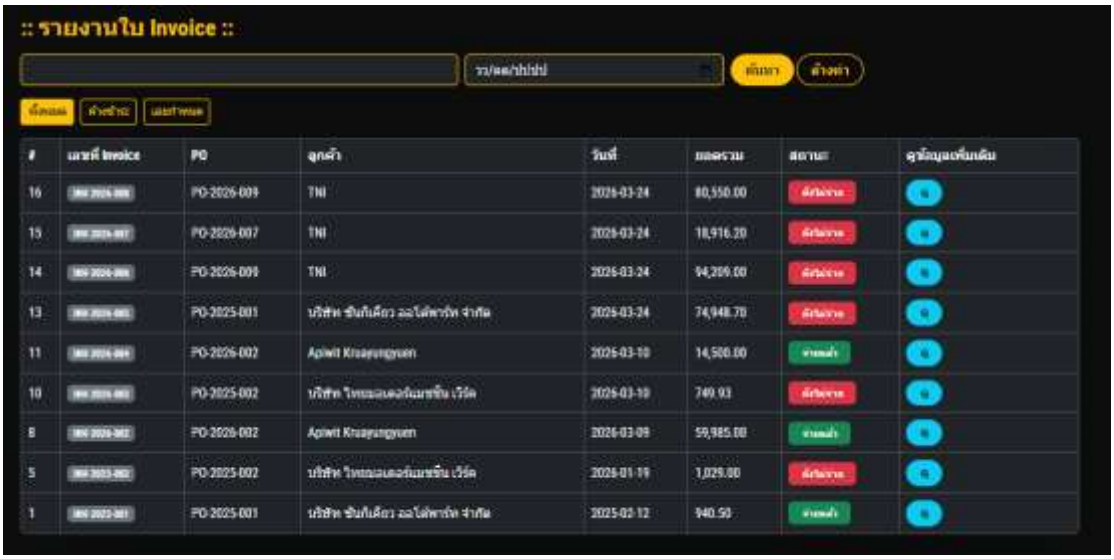
หน้าดูรายละเอียด Invoice ใช้แสดงข้อมูลเอกสารแบบครบถ้วน ทั้งข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า รายการบริการ ยอดรวม และสถานะชำระเงิน พร้อมรองรับการพิมพ์หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF สำหรับใช้งานภายในองค์กรหรือส่งให้ลูกค้า



ภาพที่ 4.24 หน้ารายละเอียดและพิมพ์ใบแจ้งหนี้

4.2.1 หน้ารายงาน (Report)

หน้ารายงานใช้สำหรับสรุปข้อมูลใบแจ้งหนี้ตามช่วงเวลา และค้นหาย้อนหลังด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น วันที่ ลูกค้า หรือเลขที่เอกสาร ช่วยให้ผู้ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน/รายปีได้สะดวก และลดเวลาการจัดทำรายงานด้วยตนเอง



ภาพที่ 4.25 หน้ารายงาน

4.2.19 หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ (Admin Management)

หน้าจัดการผู้ดูแลระบบใช้สำหรับบริหารบัญชีผู้ใช้งานในระดับแอดมิน โดยสามารถแสดงรายชื่อผู้ดูแลทั้งหมด เพิ่มผู้ดูแลใหม่ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ และลบบัญชีที่ไม่ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการรีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และช่วยให้การดูแลระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ภาพที่ 4.26 หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงงานระบบจัดการลูกค้า ใบสั่งซื้อ (PO) และใบแจ้งหนี้ (Invoice) สำหรับบริษัท Kowakikai พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลภายในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เครื่องจักร สินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการเอกสารสำคัญได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ระบบดังกล่าวช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มความสะดวกในการค้นหา รวมถึงช่วยให้การติดตามสถานะของเอกสาร เช่น การชำระเงินของใบแจ้งหนี้ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนา Dashboard เพื่อแสดงภาพรวมของข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบในปัจจุบันยังอยู่ในระยะของการพัฒนาในรูปแบบต้นแบบ (Demo) จึงยังพบข้อจำกัดบางประการ ทั้งในด้านการแสดงผล การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล และโครงสร้างของระบบเอกสาร ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในองค์กร

ดังนั้น เพื่อให้ระบบสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมในหลายด้าน โดยรายละเอียดของปัญหาและแนวทางในการพัฒนาต่อยอดจะกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป (5.3)

ในการดำเนินโครงงานนี้ ผู้พัฒนาได้เรียนรู้ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ การจัดการฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง (Relationship) รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระบบหลังบ้าน (Backend) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาทักษะด้านการวางแผน การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศในสถานการณ์จริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ

1. ได้ค้นพบแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
2. สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเอง และนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
3. ได้พัฒนาความรู้ ความอดทน และวินัยในการทำงาน
4. เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานจริง และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
5. ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความถนัด
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น

5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา

ในการพัฒนาโครงงานนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทั้งในระดับง่ายและซับซ้อน ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จำเป็นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด และปรับปรุงในจุดที่สำคัญ โดยควรเพิ่มขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับการอ่าน ปรับรูปแบบฟอร์มให้มีเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อลดความซ้ำซ้อน และออกแบบระบบให้สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกหรือออกเอกสาร เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดหรือซ้ำซ้อน

5.4 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

การปรับปรุงระบบเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม ปัญหาที่พบ เช่น ขนาดตัวอักษรที่เล็กเกินไป อาจทำให้ผู้ใช้งานอ่านข้อมูลได้ยาก ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน และลดความคล่องตัวในการทำงาน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการออกเอกสาร เช่น การออกใบเสร็จซ้ำกับใบสั่งซื้อ (PO) ที่ได้ถูกใช้งานไปแล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดในระบบเอกสารขององค์กร

ดังนั้น จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับสถานะของระบบในปัจจุบันที่ยังอยู่ในรูปแบบของระบบต้นแบบ (Demo) ซึ่งยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้สมบูรณ์ในเชิงการใช้งานจริง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถรองรับการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของปัญหาและแนวทางที่ควรปรับปรุง มีดังนี้

1. ขนาดตัวอักษรและตัวเลขในบางหน้ามีขนาดเล็กเกินไป ทำให้อ่านข้อมูลได้ยากและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน

2. ในหน้าการเพิ่มข้อมูล เช่น ลูกค้า เครื่องจักร และสินค้าอะไหล่ ยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการบังคับกรอกข้อมูลที่สำคัญ เช่น LINE, Tax ID, ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้แม้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

3. ระบบการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ยังสามารถเลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ถูกใช้งานไปแล้ว ทำให้เกิดการใช้งานซ้ำและส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูล

4. ระบบค้นหาข้อมูล (Search) ยังไม่รองรับการค้นหาแบบไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็ก–ใหญ่ (Case Insensitive) ทำให้การค้นหาข้อมูลไม่สะดวกเท่าที่ควร

5. หน้าจอ Dashboard ในส่วนของการแสดงกราฟรายได้ ยังจำกัดการเลือกช่วงเวลา เช่น 7 วัน หรือ 30 วัน ซึ่งอาจไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดยควรปรับปรุงให้สามารถเลือกช่วงเวลาแบบปฏิทิน (Calendar) เพื่อความสะดวกและแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล

6. โครงสร้างของระบบเอกสารควรปรับปรุงให้มีความถูกต้องตามลำดับการทำงาน โดยใบสั่งซื้อ (PO) ควรเป็นส่วนที่เลือกเครื่องจักรและรายละเอียดงานก่อน และใบแจ้งหนี้ (Invoice) ควรอ้างอิงข้อมูลจาก PO เท่านั้น ไม่ควรให้ Invoice เป็นตัวเลือกเครื่องจักรโดยตรง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดของข้อมูล

7. โครงสร้างฐานข้อมูลควรมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เช่น การใช้ customer_id เป็น Primary Key สำหรับอ้างอิงข้อมูล และใช้ customer_code เป็นรหัสสำหรับแสดงผลหรือใช้งานภายนอก เพื่อป้องกันความสับสนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง

8. การกำหนดสถานะของเอกสารควรมีความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยใบสั่งซื้อ (PO) ควรใช้สถานะเป็นภาษาไทย เช่น “pending”, “Approve” เพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กร ส่วนใบแจ้งหนี้ (Invoice) ควรใช้สถานะเป็นภาษาอังกฤษ เช่น “ยังไม่จ่าย”, “จ่ายแล้ว”, “ยกเลิก” เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเอกสารทางธุรกิจ

สุดท้ายแล้ว ระบบเว็บไซต์ที่ดีนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ความสามารถของโปรแกรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบของผู้พัฒนาในการสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพ หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน ควรมีการสื่อสารและสอบถามเพื่อให้เข้าใจและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้ใช้งานทุกฝ่าย

เอกสารอ้างอิง

1. Softmelt, 2011, การใช้ bootstrap framework[Online], Available : https://www.softmelt.com/article.php?id=511 [20 May 2019].

2. Mindphp, 2017, XAMPP คืออะไร[Online], Available : https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html [24 May 2019]

3.Laravel, 2025, Laravel Documentation [Online], Available : https://laravel.com/docs [25 March 2026].

4.Laravel, 2025, Laravel Release Notes [Online], Available : https://laravel.com/docs/releases [25 March 2026].

5.OpenAI, 2025, ChatGPT [Online], Available : https://openai.com/chatgpt [25 March 2026].

6.OpenAI, 2025, OpenAI Documentation [Online], Available : https://platform.openai.com/docs [25 March 2026].